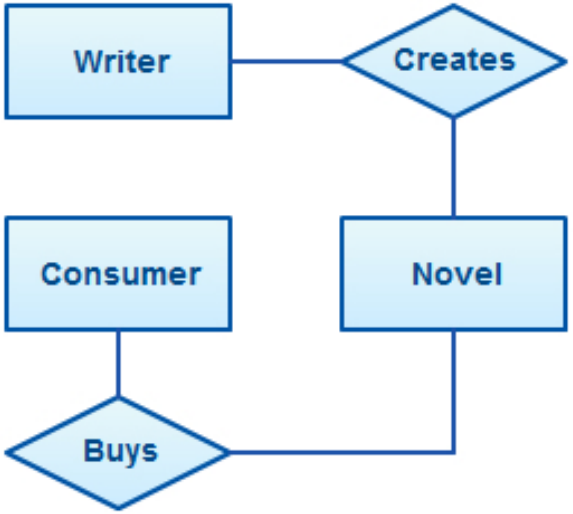
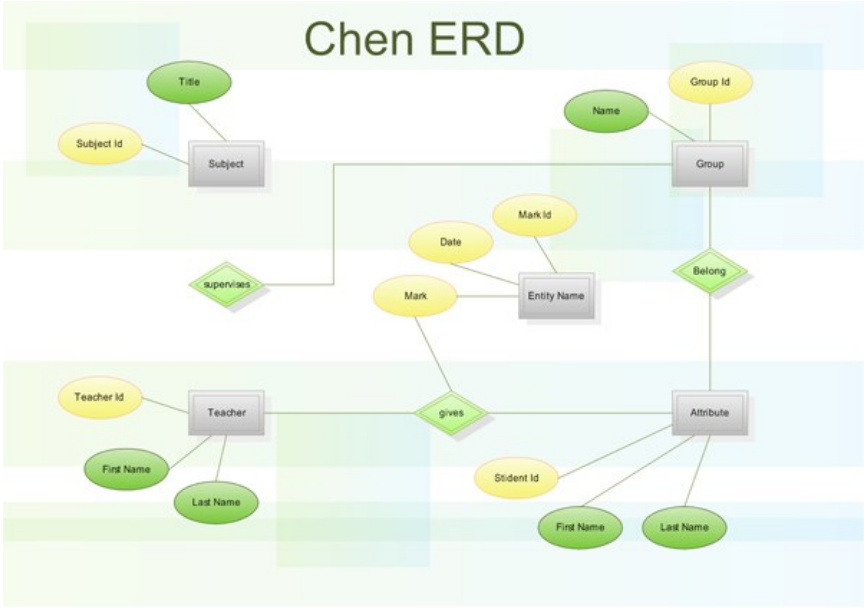




Database Design using Entity-Relationship (ER) Diagram

Woottikarn Hongwiengchan

เนื้อหา

- SDLC – Systems Development Life Cycle
- DSDLC – Database Systems Development Life Cycle
- Database Design
- ER Model คืออะไร?
- Entity
- Relation
- Attribute

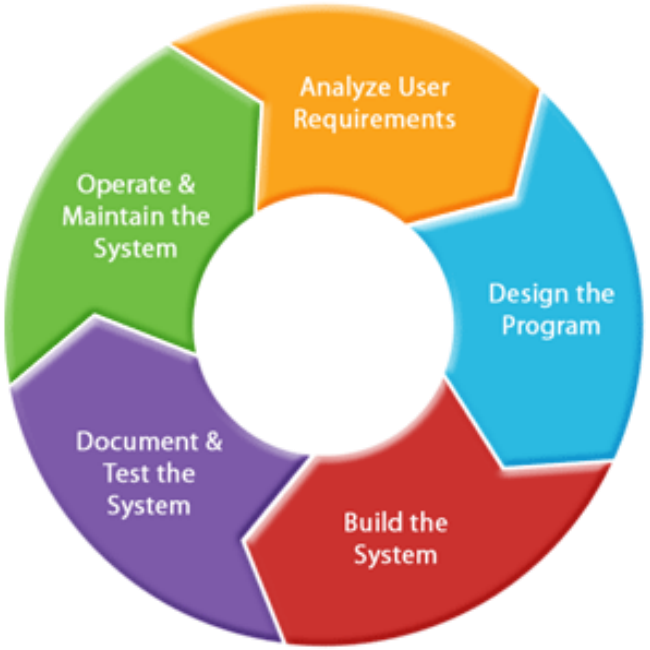


Systems Development Life Cycle (SDLC)

- Analyze User Requirements วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
- Design ออกแบบ
- Build สร้าง
- Document & Test

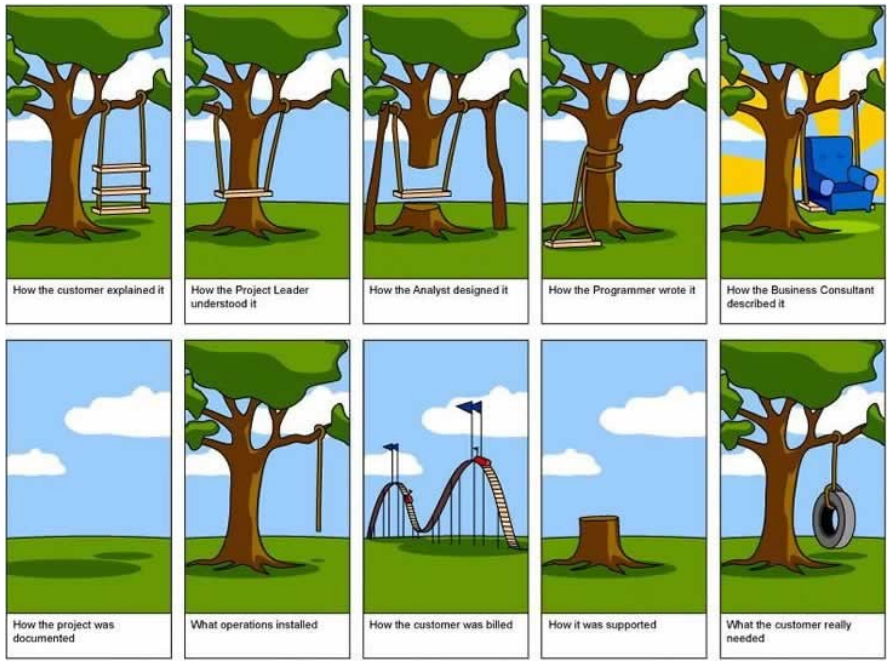
  เอกสาร และ การทำสอบ
- Operate & Maintain

  การนำไปใช้งานและปรับปรุงแก้ไข



Requirement Process

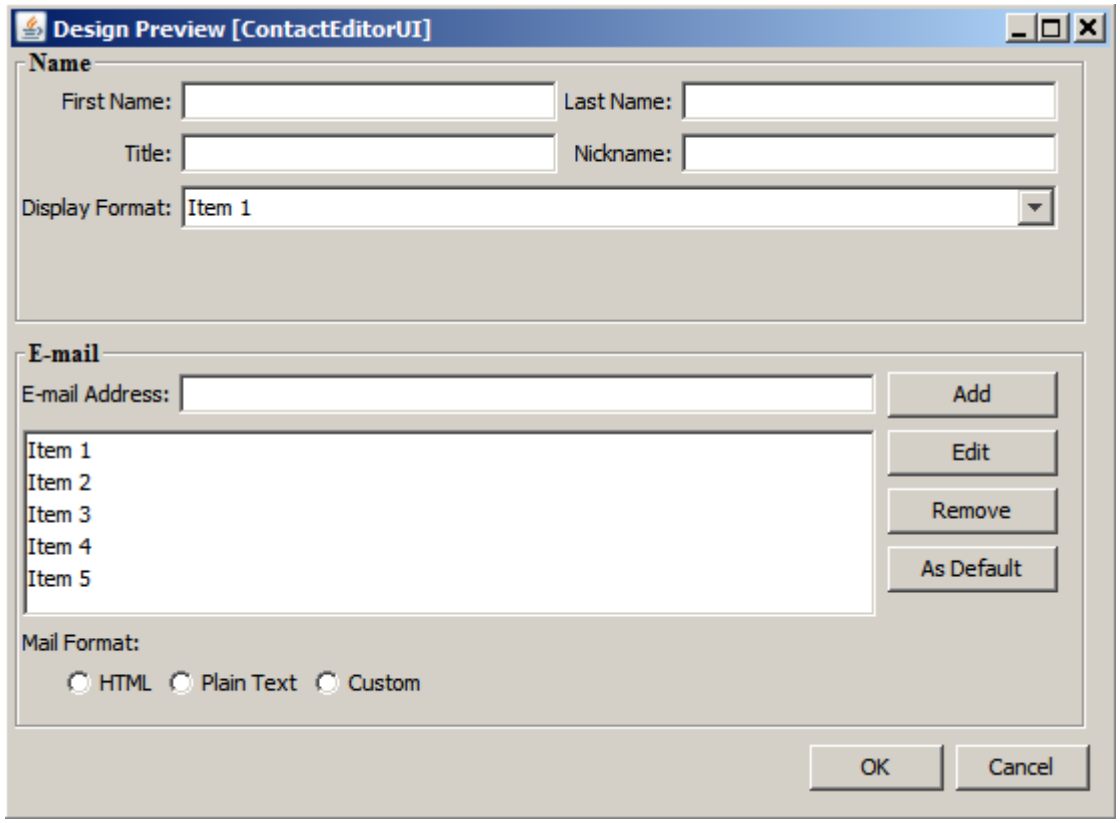
- กำหนดความต้องการ – ต้องการระบบอะไร ทำอะไรได้ ข้อมูลความต้องการทั้งหมด
- Business Rules – กฎทางธุรกิจ
- ต้องการเก็บอะไรลงใน Database ?

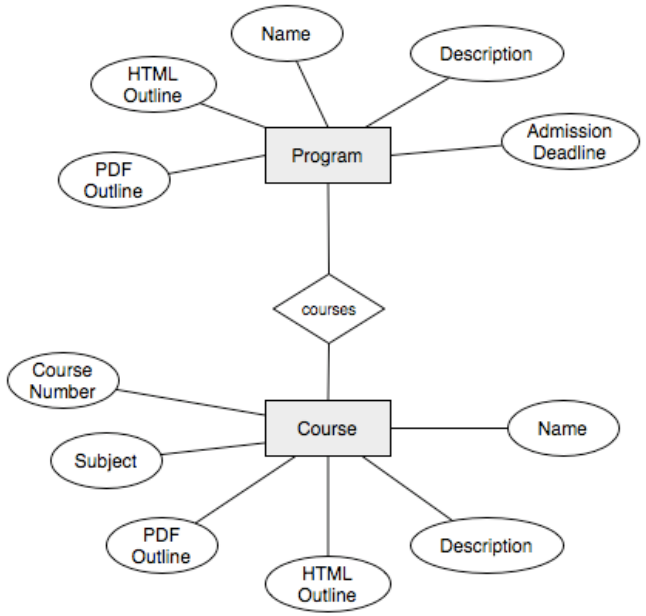




Design Process

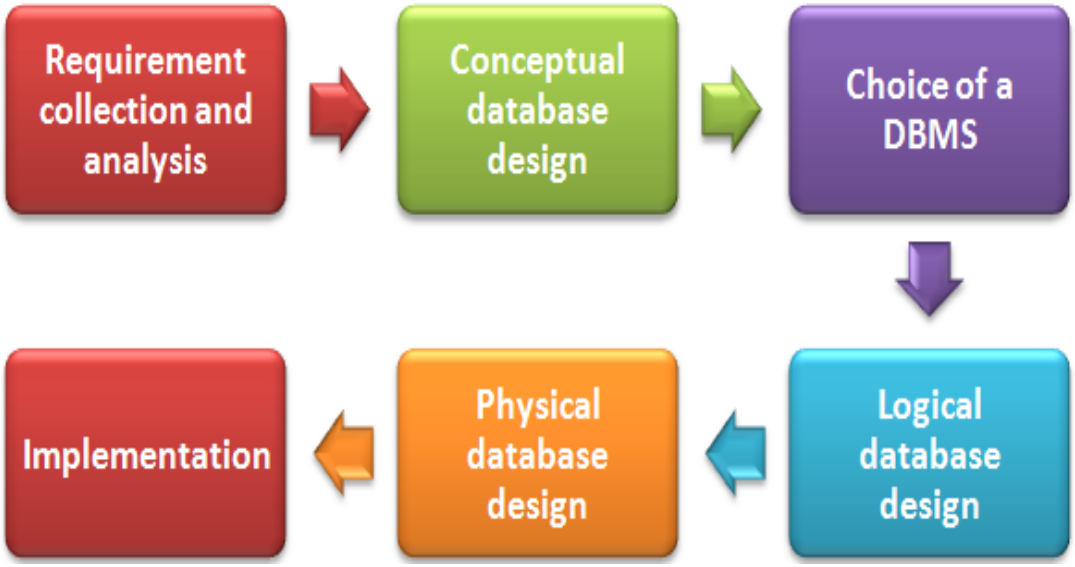
- ออกแบบฐานข้อมูล
- ออกแบบ User Interface



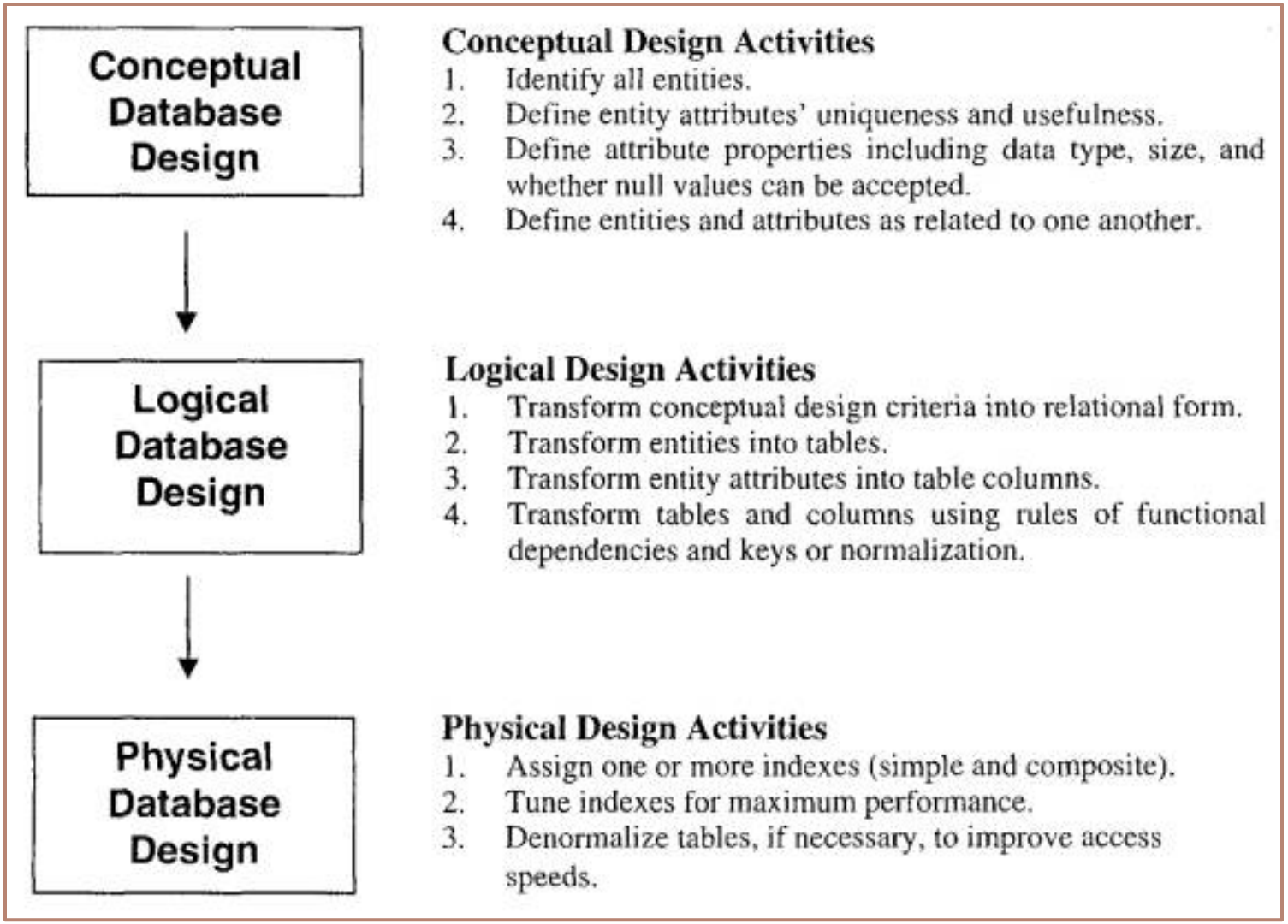


Database Design Process

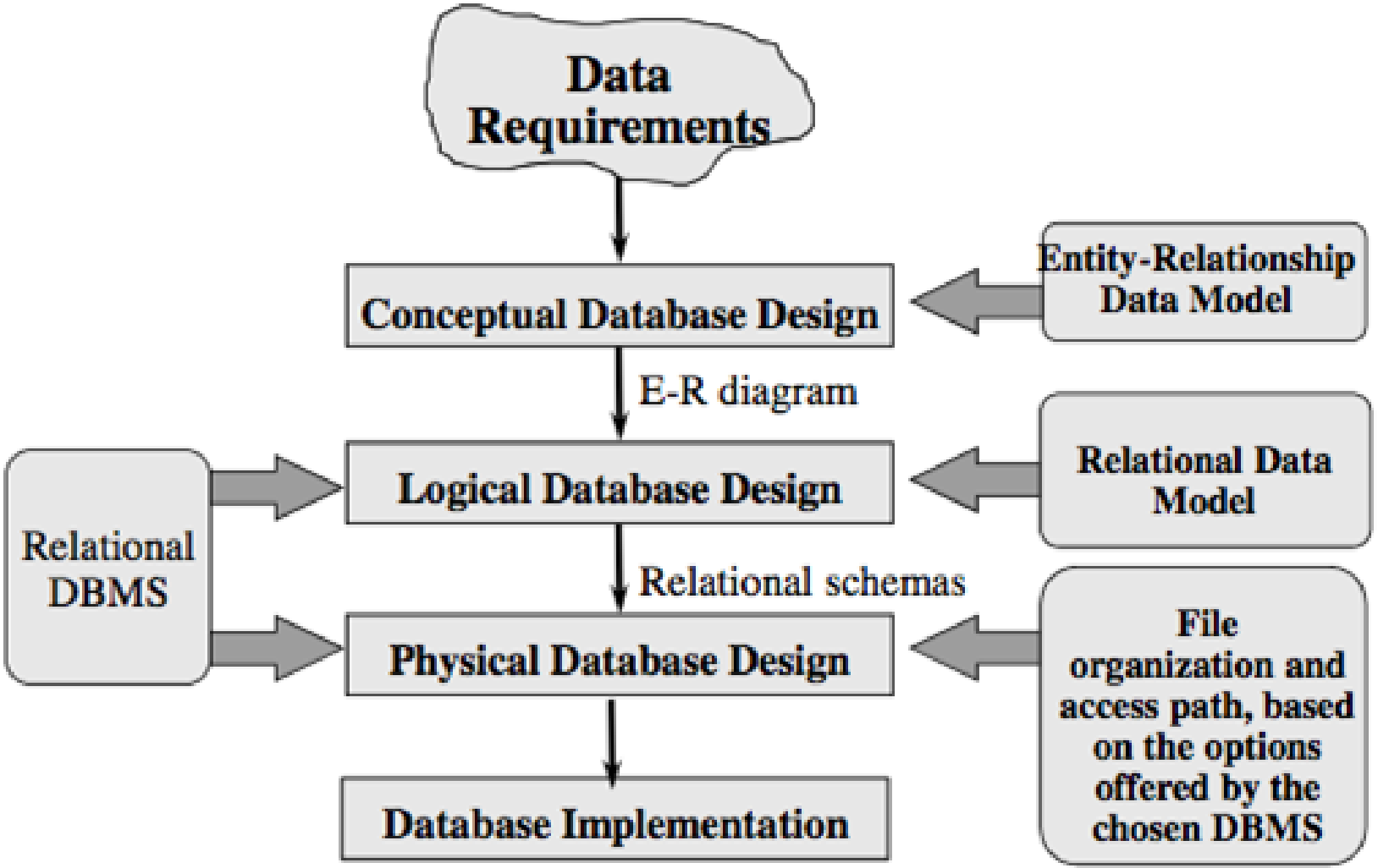
- ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical Database Design)
- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Database Design)



Database Design Process

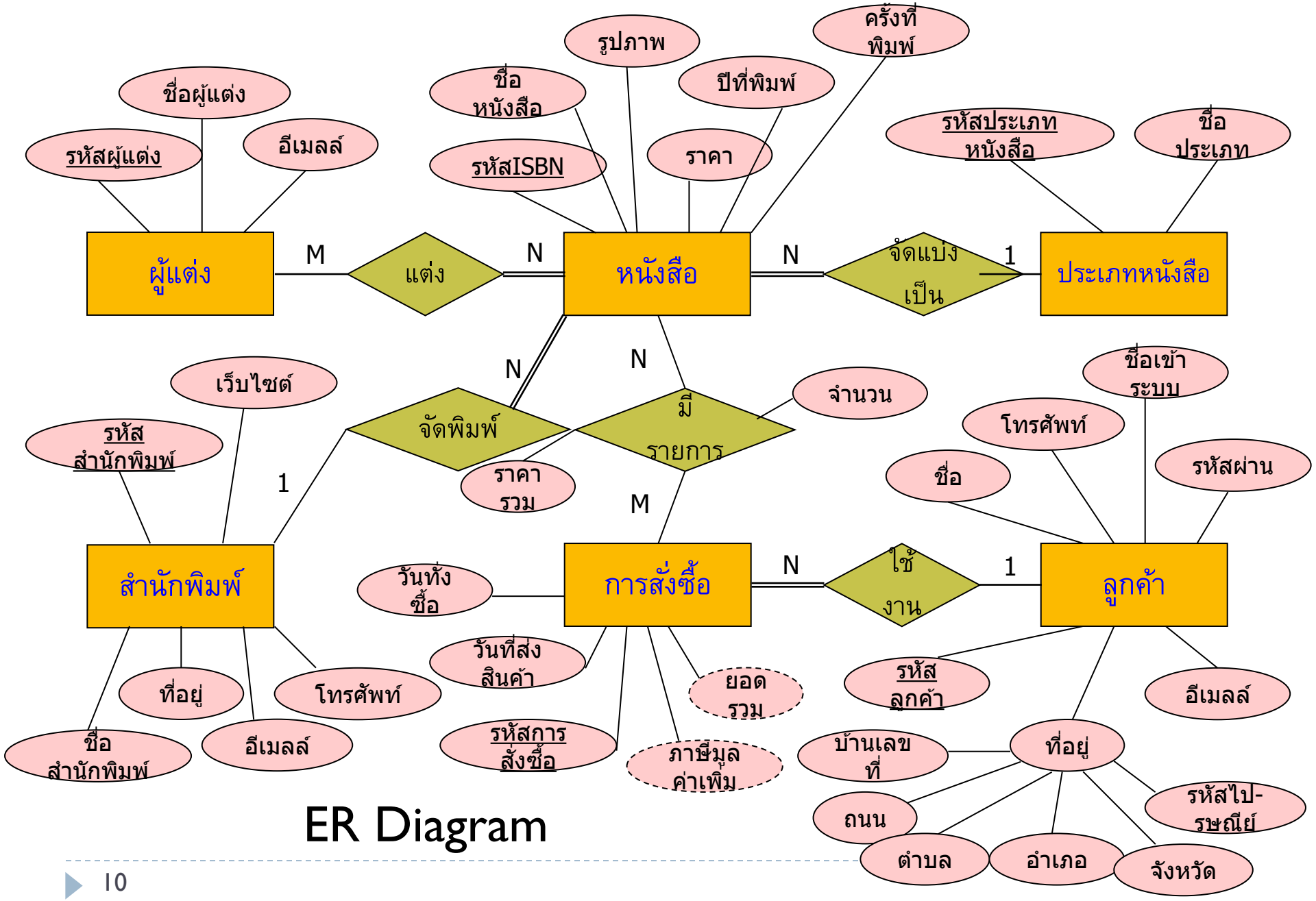


Database Design: A General Process



การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design)

- เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Analysis)
- โดยกำหนดกลุ่มข้อมูล (Entity) และ กำหนดความสัมพันธ์ (Relationship)ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ จากนั้นจึงระบุรายละเอียด (Attribute) ต่าง ๆ ของข้อมูลทั้งหมด และระบุกฎที่จะควบคุมความคงสภาพของข้อมูล(Data Integrity)
- แสดงแนวคิดการออกแบบโดยใช้ ER Model


ชื่อผู้แต่ง
รหัสผู้แต่ง
อีเมลล์
ผู้แต่ง
M
แต่ง
N
รูปภาพ
ชื่อ
หนังสือ
ปีที่พิมพ์
ครั้งที่
พิมพ์
รหัสISBN
ราคา
หนังสือ
N
จัดแบ่ง
เป็น
1
รหัสประเภท
หนังสือ
ชื่อ
ประเภท
ประเภทหนังสือ
N
N
เว็บไซต์
รหัส
สำนักพิมพ์
จัดพิมพ์
มี
รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1
M
ชื่อเข้า
ระบบ
โทรศัพท์
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักพิมพ์
วันทั้ง
ซื้อ
การสั่งซื้อ
N
ใช้
งาน
1
ลูกค้า
วันที่ส่ง
สินค้า
ยอด
รวม
รหัส
ลูกค้า
อีเมลล์
ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อ
สำนักพิมพ์
อีเมลล์
รหัสการ
สั่งซื้อ
ภาษีมูล
ค่าเพิ่ม
บ้านเลข
ที่
ที่อยู่
รหัสไป-
รษณีย์
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

ER Diagram

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical Design)

- เป็นการแปลง ER Diagram ให้เป็นเค้าร่างรีเลชัน(Relational schema) ตามทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- นำรีเลชันมาปรับบรรทัดฐาน(Normalization) ให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่เหมาะสม

Relational Schema

- จาก ER Diagram แปลงเป็นเค้าร่างฐานข้อมูลได้ดังนี้
- ประเภทหนังสือ(รหัสประเภท , ชื่อปรเภท)
- หนังสือ(รหัสISBN , ชื่อหนังสือ , ราคา , ปีที่พิมพ์ , ครั้งที่พิมพ์ , รูปภาพ ,รหัสประเภท , รหัสสำนักพิมพ์)
- สำนักพิมพ์(รหัสสำนักพิมพ์ , ชื่อสำนักพิมพ์ , ที่อยู่ , โทรศัพท์ , เว็บไซต์ , อีเมลล์)
- ผู้แต่ง(รหัสผู้แต่ง , ชื่อผู้แต่ง , อีเมลล์)
- ลูกค้า(รหัสลูกค้า , ชื่อลูกค้า , โทรศัพท์ , อีเมลล์ , ชื่อเข้าใช้ระบบ , รหัสผ่าน , บ้านเลขที่ , ถนน , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์)
- การสั่งซื้อ(รหัสการสั่งซื้อ , วันที่สั่งซื้อ , วันที่ส่งสินค้า , รหัสลูกค้า)
- การแต่งหนังสือ(รหัสISBN , รหัสผู้แต่ง)
- รายการสั่งซื้อ(รหัสการสั่งซื้อ , รหัส ISBN , จำนวน , ราคารวม)

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Design)

- เป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จะนำไปจัดเก็บในฐานข้อมูล โดยกำหนดโครงสร้างตามคุณสมบัติข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลที่จะใช้ในการจัดการข้อมูล
- File Organization/ Data Storage (Hardware)
- ระบุพจนานุกรมของข้อมูล(Data Dictionary)
- การทำ Index (Performance Tuning)
- Client- Server (Network)

E-R Model

- เป็นแบบจำลองที่ใช้แสดงแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด(Conceptual schema) โดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ประกอบด้วย เอนทิตี้ , แอททริบิวต์ และความสัมพันธ์
- คิดค้นโดย Peter Chen ในปี 1976



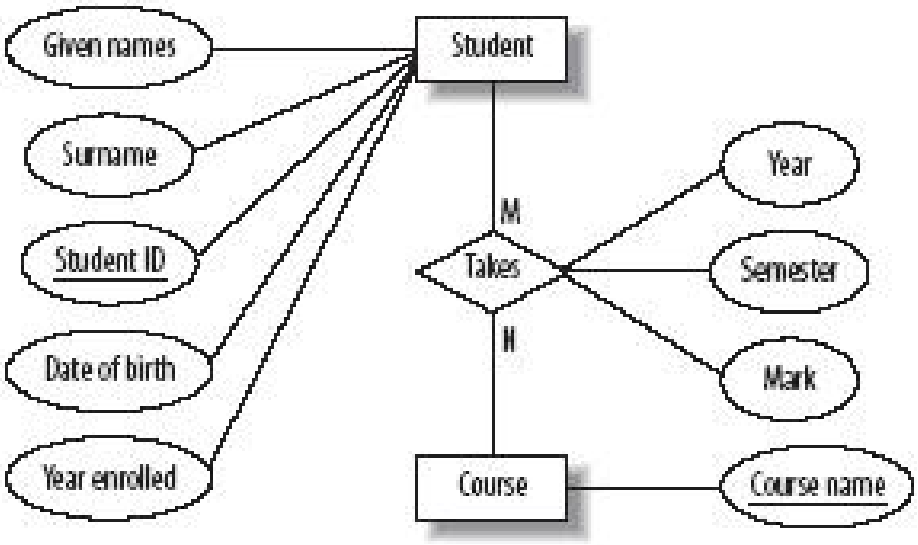
- เป็นอิสระจากระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะใช้ ERM เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาโปรแกรม

E-R Model

- E-R Model เป็นการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-Down Strategy)
- ผลจากการออกแบบฐานข้อมูลจะได้เค้าร่างในระดับแนวคิดที่ประกอบด้วย
  - เอนทิตี้ที่ควรจะมีในระบบ
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ว่าเป็นอย่างไร
  - แอททริบิวต์ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อธิบายเอนทิตี้ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

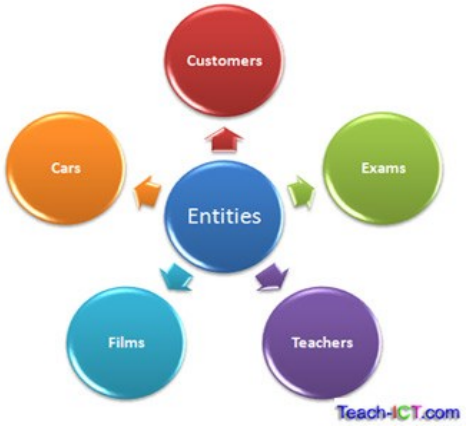
องค์ประกอบของ ER Model

- เอนทิตี้(Entity)
- แอททริบิวต์(Attribute)
- ความสัมพันธ์(Relationship)



Entity

- หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
- สิ่งมีชีวิต เช่น พนักงาน , ลูกค้า , นักศึกษา , อาจารย์ , สมาชิก , สุนัข , พืช , สัตว์ ฯลฯ
- สถานที่ เช่น อาคาร , สาขา , ห้องเรียน , หน่วยงาน ฯลฯ
- วัตถุ เช่น หนังสือ , เครื่องยนต์ , สินค้า , อุปกรณ์ ฯลฯ
- เหตุการณ์ เช่น การเช่า , การสั่งซื้อ , การลงทะเบียน ฯลฯ
- แนวคิด เช่น บัญชี , วิชาเรียน , หลักสูตร ฯลฯ



ประเภทของ Entity

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

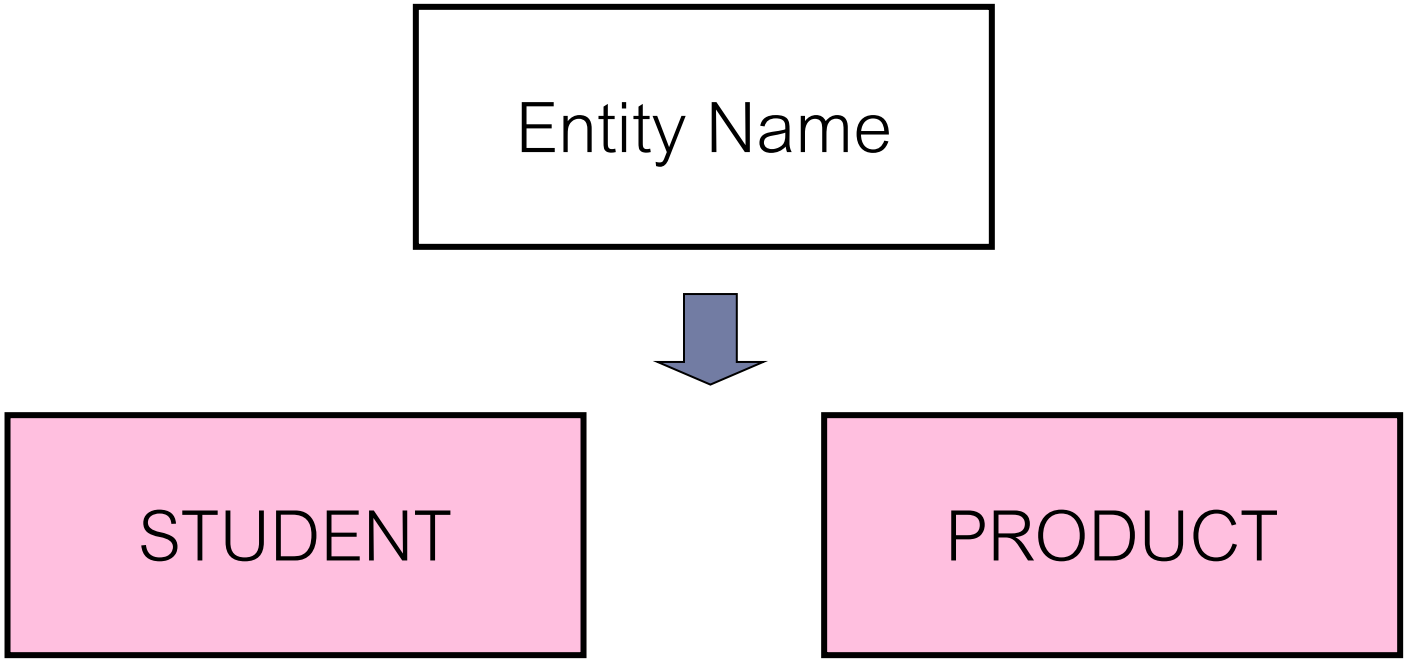
1. เอนทิตี้แบบปกติ(Regular Entity หรือ Strong Entity)
2. เอนทิตี้แบบอ่อน (Weak Entity)

เอนทิตี้แบบปกติ

- เป็นเอนทิตี้ที่เราสามารถกำหนดให้มีในระบบได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับข้อมูลจากเอนทิตี้อื่น เช่น นักศึกษา , พนักงาน , รถ และ วิชาเรียน เป็นต้น
- ข้อมูลในเอนทิตี้แบบปกติมีลักษณะ**เป็นเอกลักษณ์**(Unique) นั่นคือสามารถเลือกข้อมูลบางแอททริบิวต์ที่อยู่ในเอนทิตี้นั้นๆ มา**เป็นกุญแจหลัก**(Primary Key) ของเอนทิตี้นั้น เพื่อจำแนกข้อมูลแต่ละรายการได้

เอนทิตี้แบบปกติ

สัญลักษณ์ที่ใช้แทน เอนทิตี้แบบปกติ

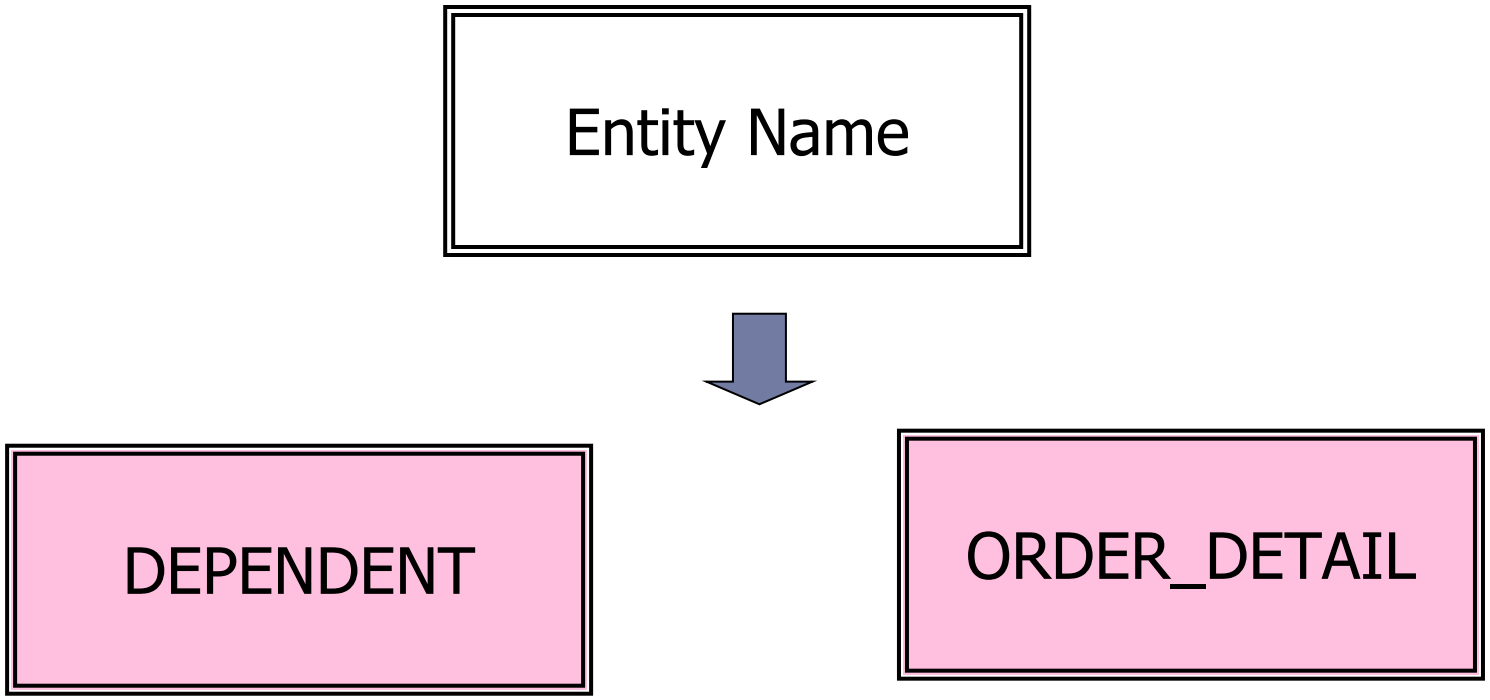


เอนทิตี้แบบอ่อน

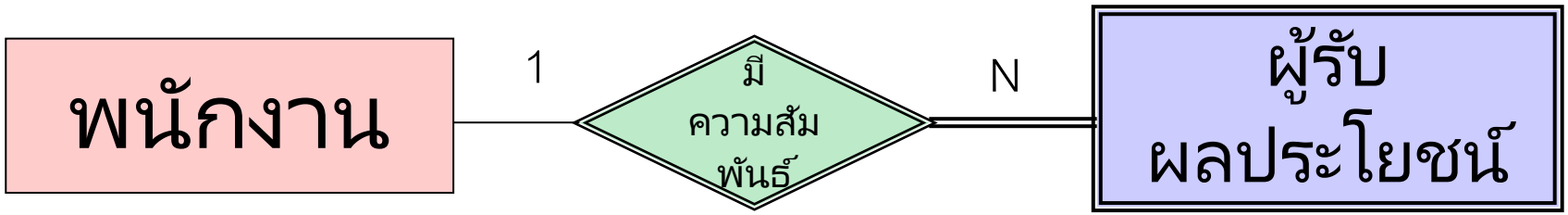
- เอนทิตี้แบบอ่อนเป็น**เอนทิตี้ขึ้นต่อข้อมูลในเอนทิตี้**อื่น ๆ บางเอนทิตี้ กล่าวคือ เอนทิตี้แบบอ่อนจะไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล หากไม่มีข้อมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง (เรียกว่า Owner Entity) เกิดขึ้นในระบบก่อน เรียกว่า “การขึ้นต่อกันเชิงปรากฏ (Existence Dependency)”
- เอนทิตี้แบบอ่อนจะไม่สามารถกำหนดคีย์หลักโดยใช้แอททริบิวต์ในเอนทิตี้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยคีย์หลักจาก Owner Entity มาประกอบกันกับแอททริบิวต์ที่เป็นส่วนประกอบของคีย์

เอนทิตี้แบบอ่อน

สัญลักษณ์ที่ใช้แทน เอนทิตี้แบบอ่อน



ตัวอย่างเอนทิตี้



รหัส	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่
S1	วนิดา	สุขสันต์	อุดรธานี
S2	สมชาย	รักดี	อุดรธานี
S3	จริงใจ	รักชีพ	กรุงเทพฯ
S4	สถาพร	ช่วงโชติ	เชียงใหม่
S5	จิราพร	แก้วมณี	ภูเก็ต
S6	ลินดา	ใจอ่อน	กรุงเทพฯ
S7	จิระศักดิ์	ปานพุ่ม	ระยอง

ชื่อ	นามสกุล	ความสัมพันธ์
สุดาวัลย์	สุขสันต์	บุตรสาว
วิภา	รักดี	ภรรยา
จันจิรา	รักชีพ	บุตรสาว
สมชาย	สุขสม	บิดา
สมชาย	สุขสม	บิดา
สมชาย	แก้วมณี	สามี
นิโคล	ปานพุ่ม	ภรรยา

Attribute

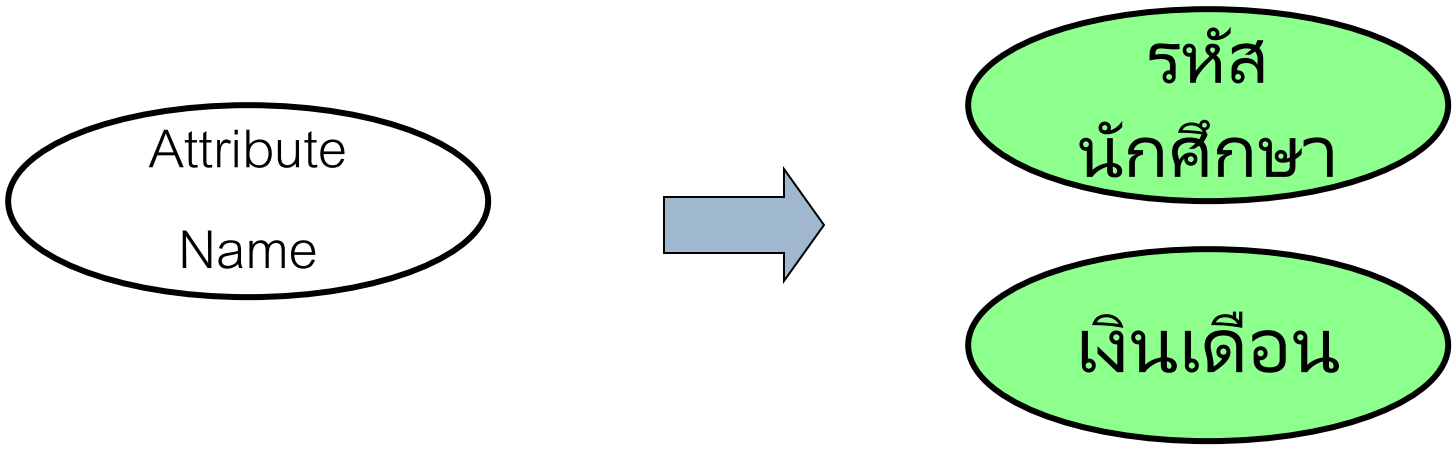
- แอททริบิวต์ หมายถึง คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะ ที่ใช้อธิบายรายละเอียดของเอนทิตี้ และ ความสัมพันธ์
- ตัวอย่าง เอนทีตี้ “นักศึกษา” ประกอบด้วยข้อมูล “รหัสนักศึกษา , ชื่อ ,นามสกุล , ที่อยู่ , วันเกิด , อายุ , เกรดเฉลี่ยสะสม”
- ตัวอย่าง เอนทีตี้ “สินค้า” ประกอบด้วยข้อมูล “รหัสสินค้า , ชื่อสินค้า , ราคาต่อหน่วย , จำนวนคงเหลือ”

ประเภท Attribute

- Simple Attribute หรือ Atomic Attribute
- Composite Attribute
- Single-value Attribute
- Multivalued Attribute
- Derived Attribute

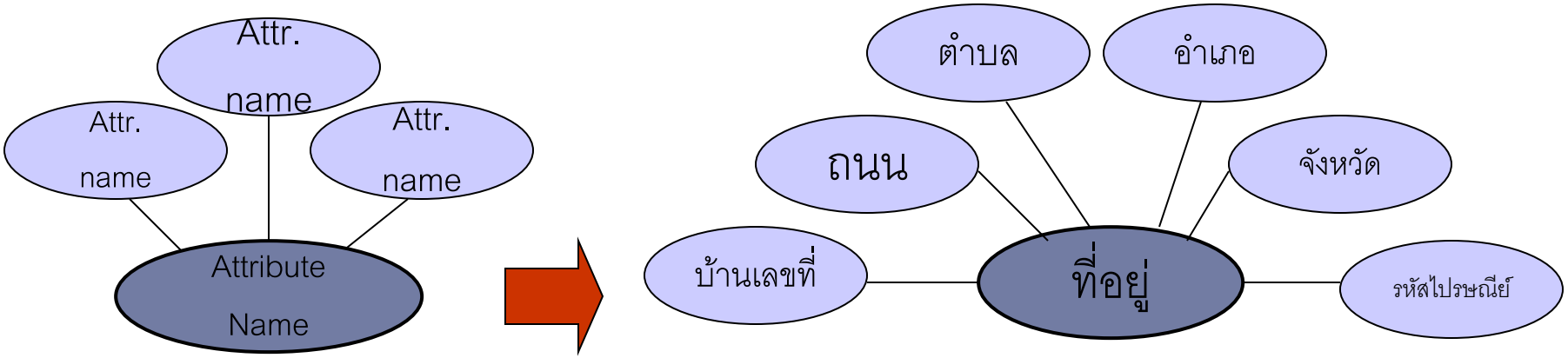
Atomic/Simple Attribute

หมายถึง แอททริบิวต์ที่ไม่มีการแยกออกเป็นแอททริบิวต์ย่อยๆ อีก เช่น รหัสนักศึกษา , เงินเดือน , เกรดเป็นต้น



Composite Attribute

หมายถึง แอททริบิวต์ที่สามารถแยกออกเป็นแอททริบิวต์ย่อยออกไปอีก เช่น ที่อยู่ ประกอบด้วย บ้านเลขที่ , ถนน , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์



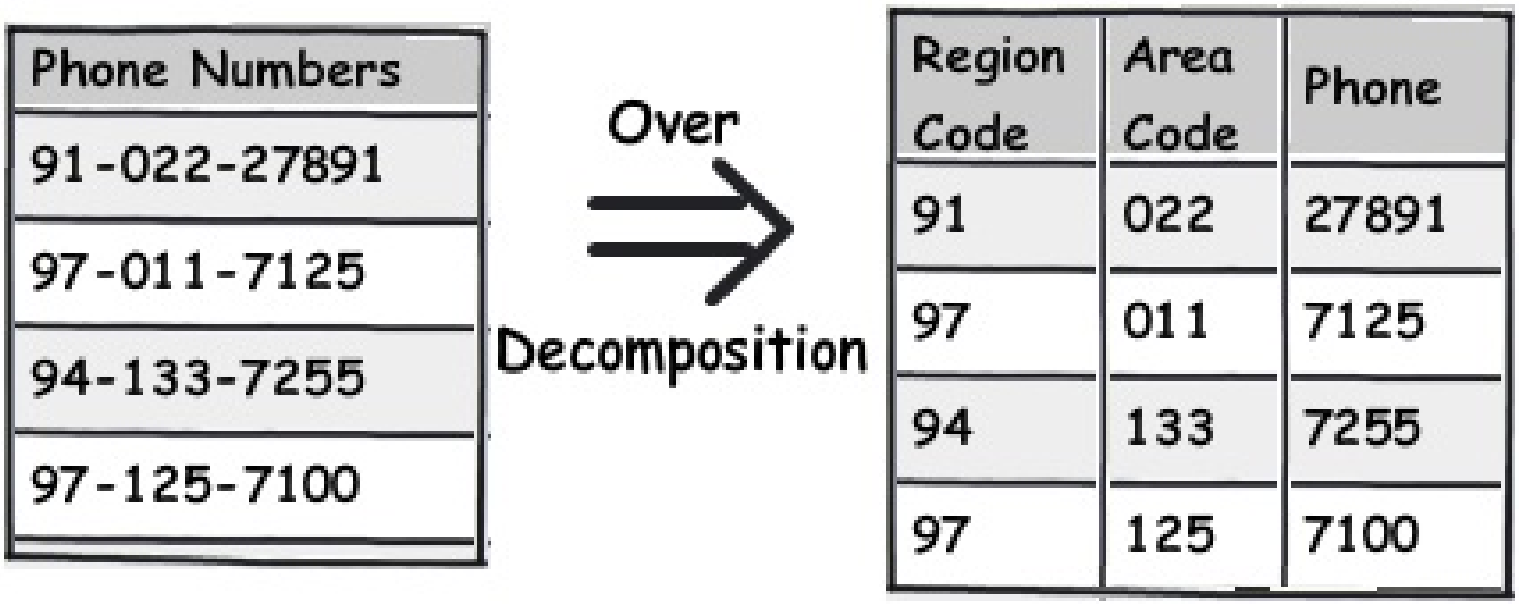
Tips for Composite Attributes

Student Name
Shivprasad Harisingh Koirala
Raju Harisingh Koirala
Khadak Koirala
Shaam Sheikh

Breaking data to more granular level for better management of data

Student first name	Student middle name	student last name
Shivprasad	Harisingh	Koirala
Raju	Harisingh	Koirala
Suresh	Harisingh	Bist

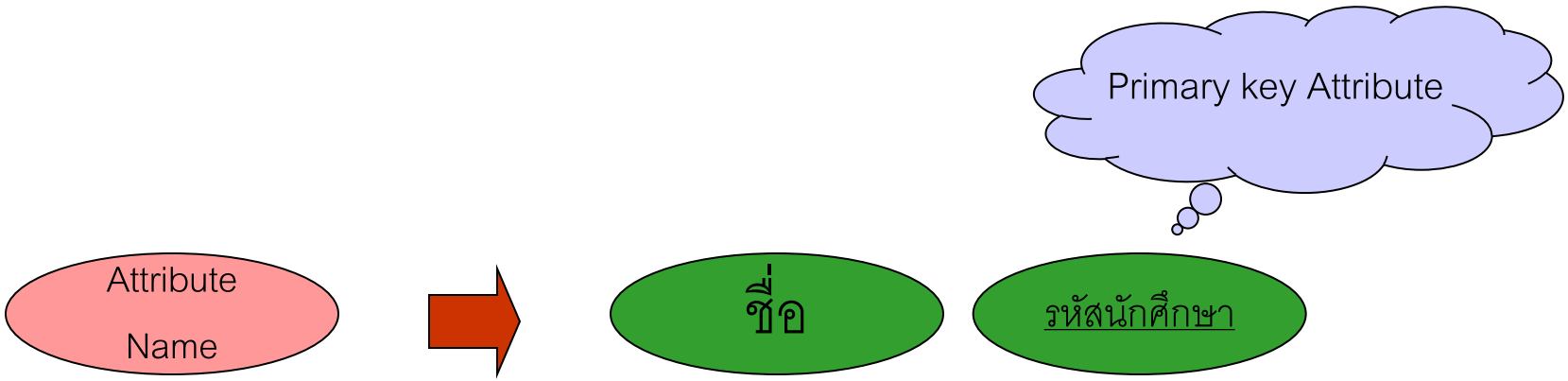
Tips for Composite Attributes



ไม่ดี ทำการแบ่งละเอียดเกินไป !

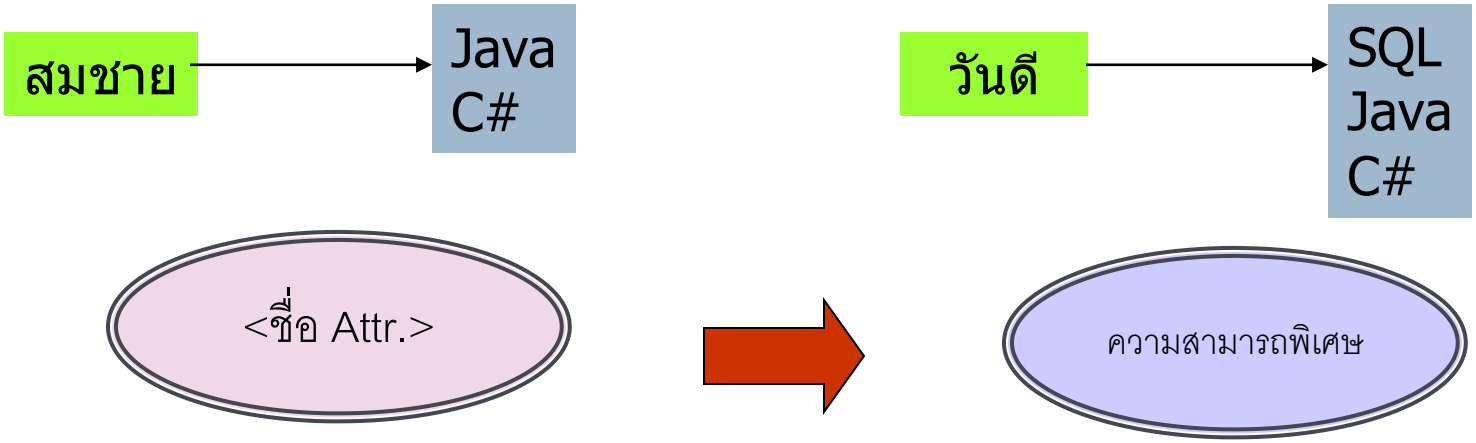
Single value Attribute

- หมายถึง แอททริบิวต์ที่มีค่าข้อมูลได้เพียงค่าเดียวในแต่ละ แอททริบิวต์ สำหรับแต่ละรายการข้อมูล
- ถ้ากำหนดให้เป็นกุญแจหลัก(Primary key) ให้ขีดเส้นใต้ทึบที่ใต้ชื่อแอททริบิวต์



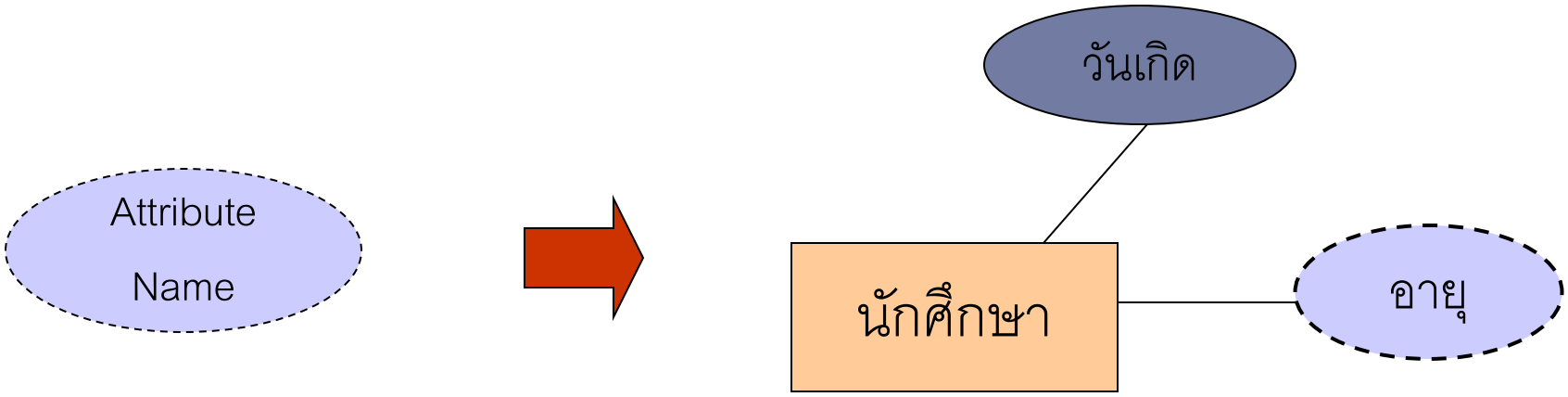
Multivalued Attribute

- หมายถึง แอททริบิวต์ที่สามารถกำหนดค่าข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า สำหรับข้อมูลแต่ละรายการ
- เช่น พนักงานแต่ละคนสามารถมีความสามารถพิเศษได้หลายอย่าง

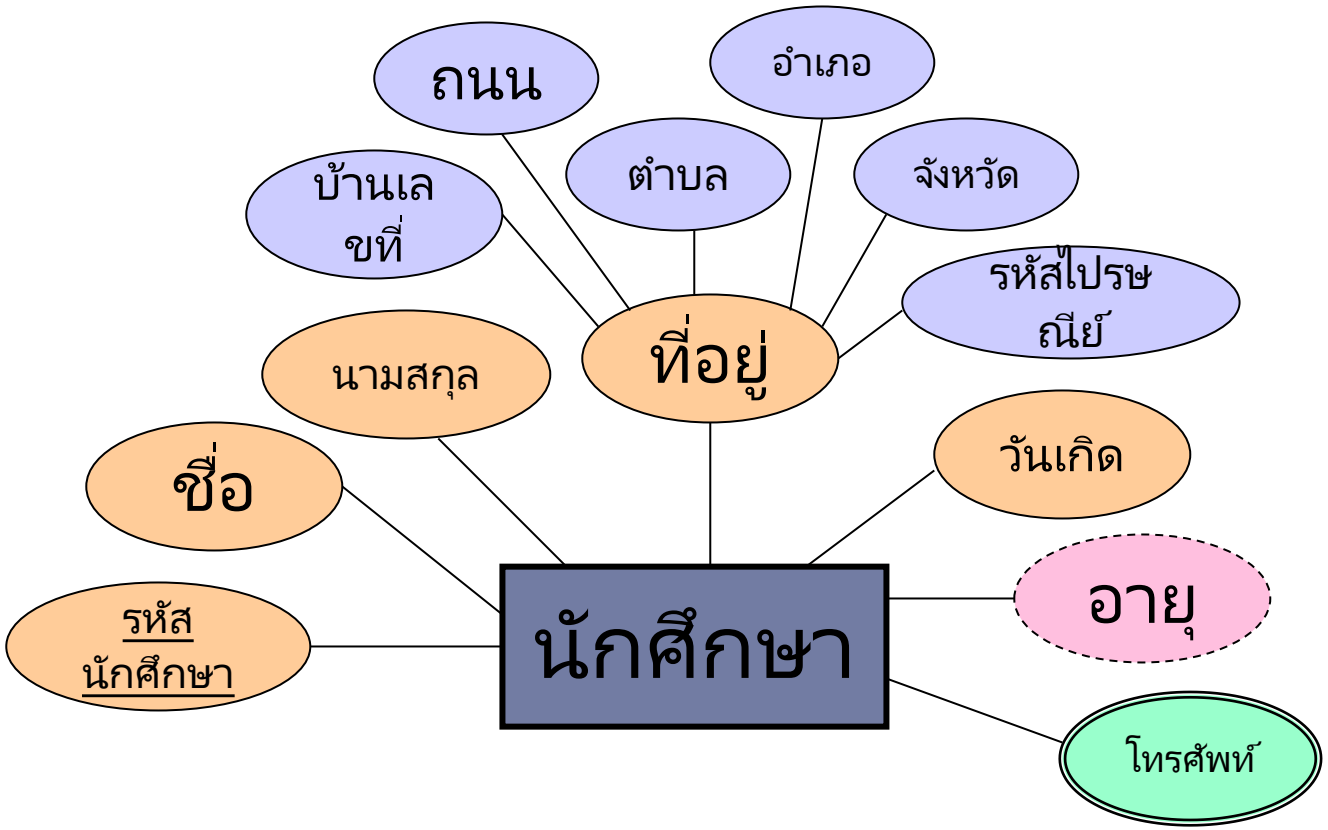


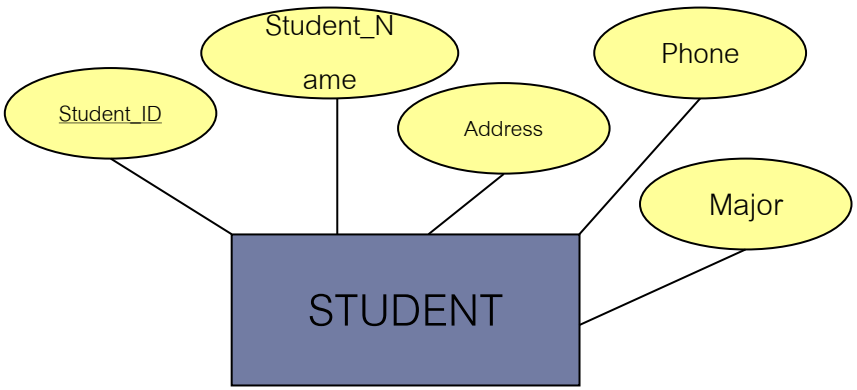
Derived Attribute

หมายถึง แอททริบิวต์ที่ค่าของแอททริบิวต์ประกอบขึ้นหรือคำนวณค่าจากค่าของแอททริบิวต์อื่น เช่น อายุ คำนวณจาก วันเกิด



Entity & Attribute






```
CREATE TABLE  STUDENT
( Student_ID          CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
  Student_Name        VARCHAR(50) ,
  Address             VARCHAR(100),
  Phone               VARCHAR(10) ,
  Major               VARCHAR(20) ,
  PRIMARY KEY(Student_ID)
) ;
```

Student_ID : 63812489101

Student_Name : วันดี ใจสะอาด

Address : 45/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Phone : 042211563

Major : เคมี

Student_ID : 63856245231

Student_Name : สมศักดิ์ ใจดี

Address : 50 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Phone : 042244121

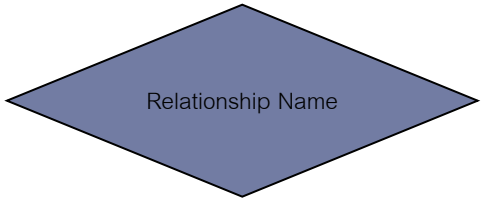
Major : คอมพิวเตอร์

Relationship

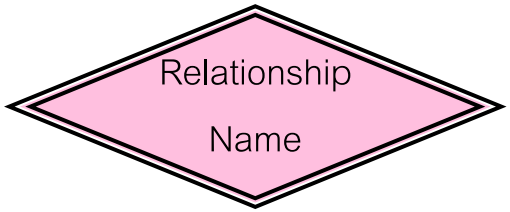
ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างแต่ละเอนทิตี้ ตามเงื่อนไขของระบบงาน เช่นเอนทิตี้ “อาจารย์” และเอนทิตี้ “นักศึกษา” มีความสัมพันธ์กันชื่อ “เป็นที่ปรึกษา”

Relationship

สัญลักษณ์แทน ความสัมพันธ์

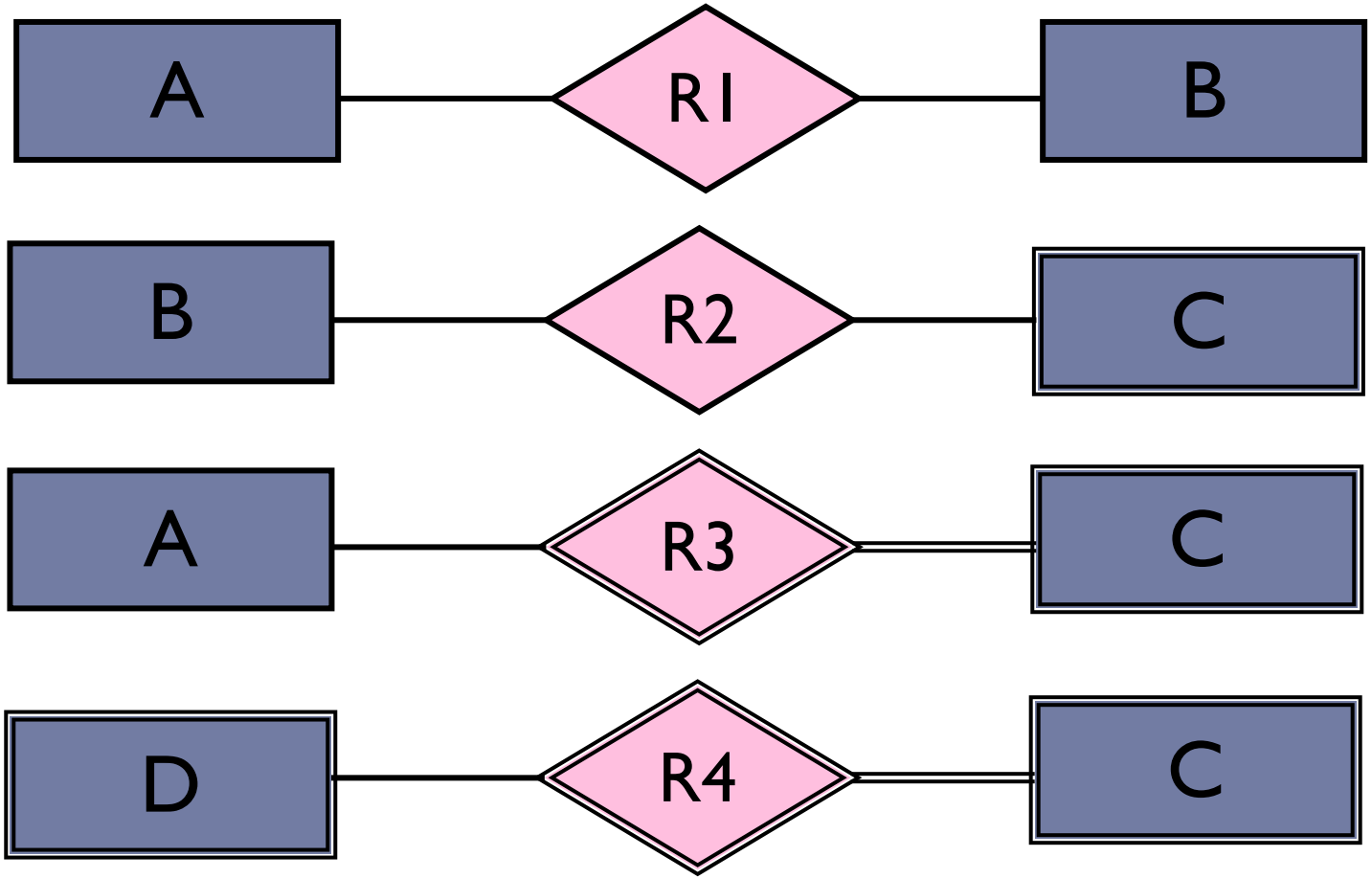


แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์กันแบบปกติ



แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบอ่อนกับเอนทิตี้อื่น (Owner Entity) ที่มีความสัมพันธ์กันแบบเชิงปรากฏและเชิงระบุ เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Identifying Relationship

Relationship

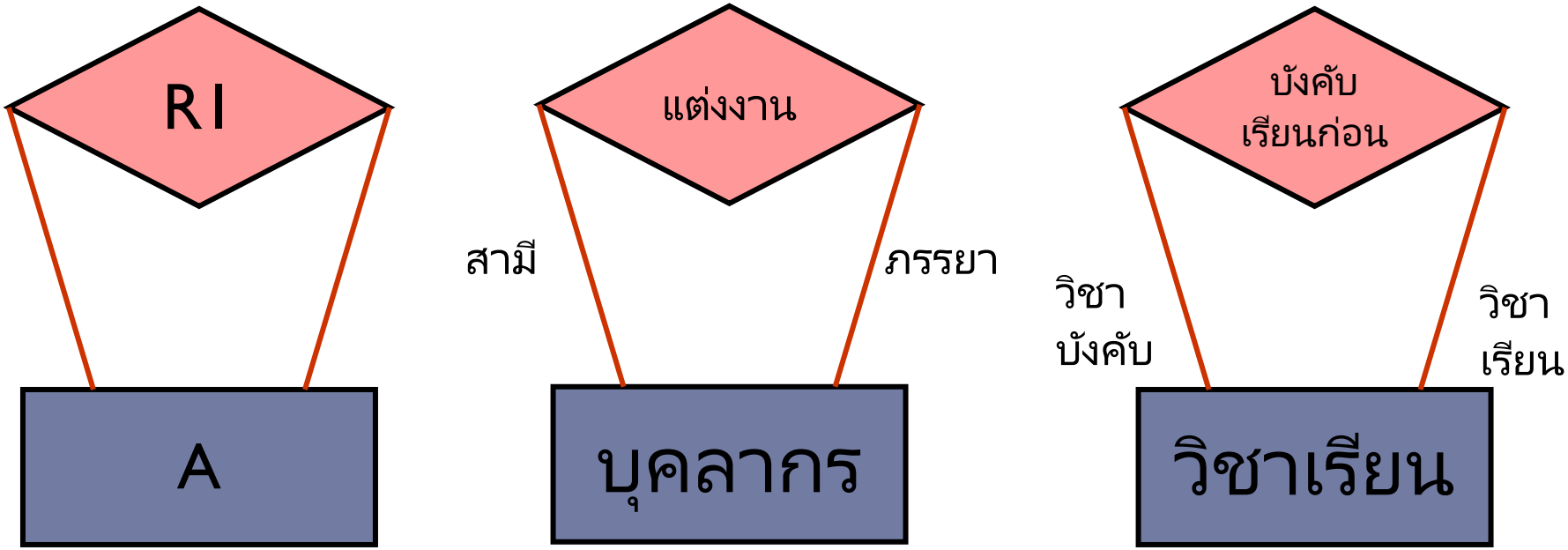


Degree of Relationship

- หมายถึง จำนวนของเอนทิตี้ในการมีส่วนร่วม(Participating)กับความสัมพันธ์ใด ๆ
- มีความเป็นไปได้ 4 แบบ ดังนี้
  - Unary Degree
  - Binary Degree
  - Ternary
  - Quaternary

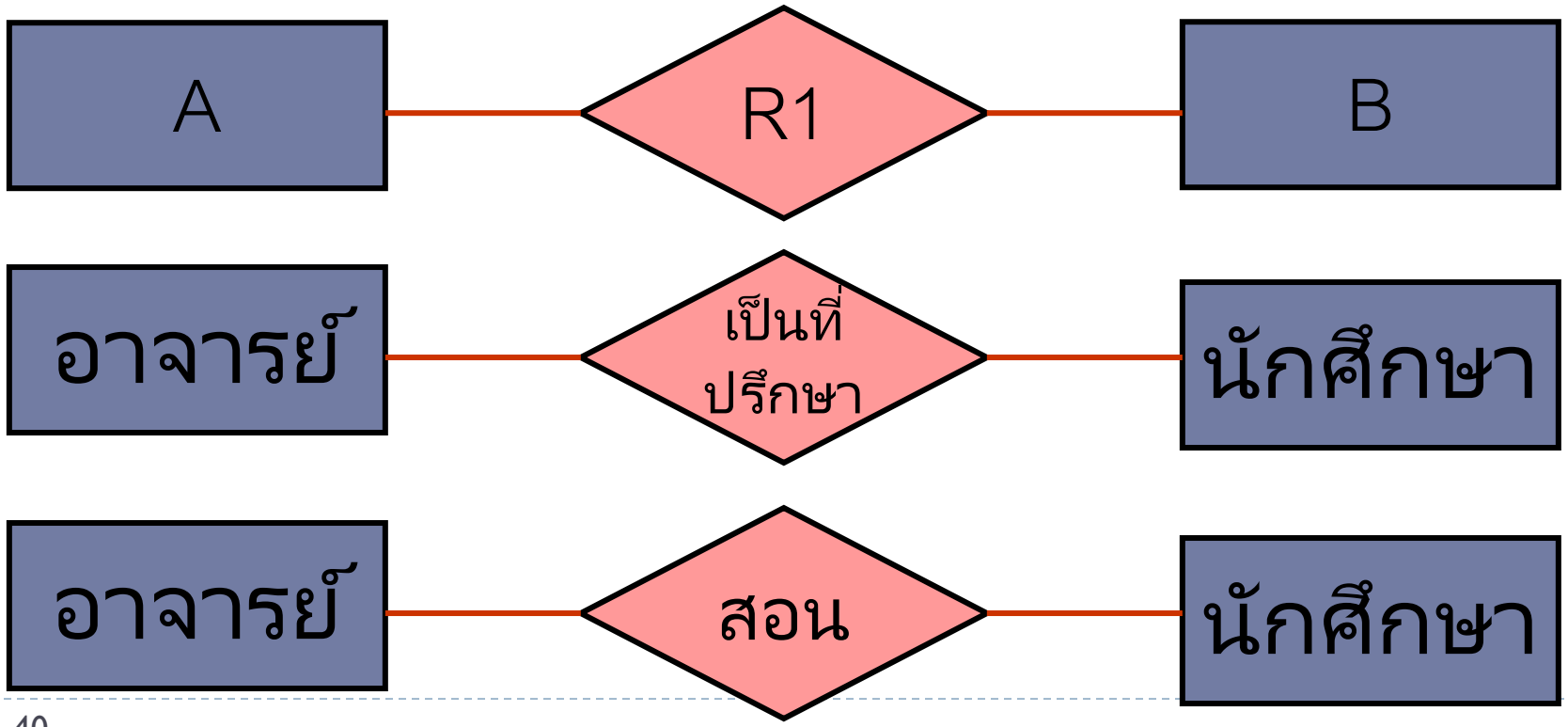
Degree of Relationship : Unary Relationship

เป็นความสัมพันธ์เกิดขึ้นกับเอนทิตี้ 1 เอนทิตี้ โดยสมาชิกในเอนทิตี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเอง (recursive)

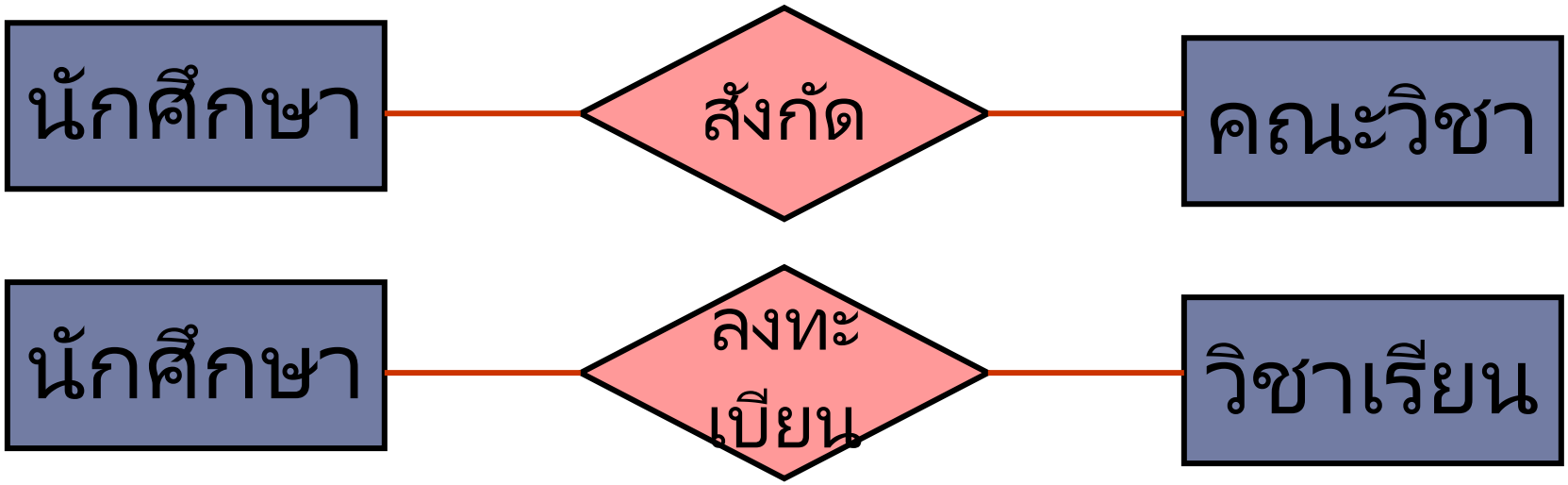


Degree of Relationship : Binary Relationship

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้

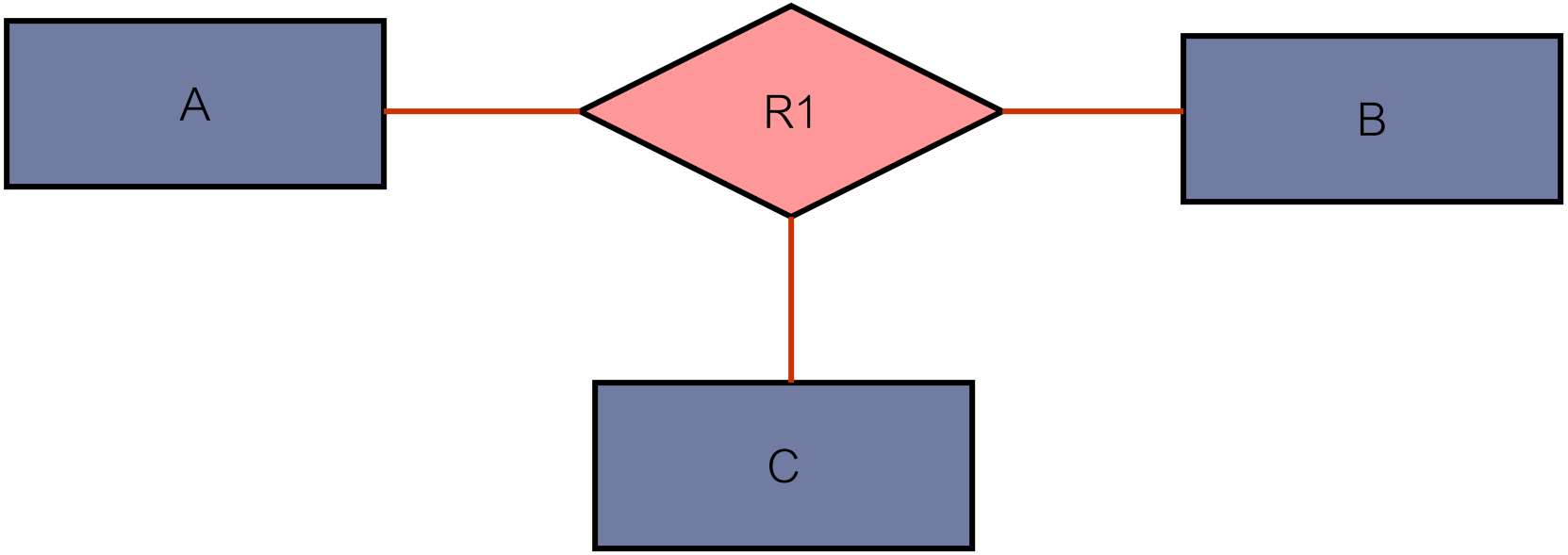


Degree of Relationship : Binary Relationship



Degree of Relationship : Ternary Relationship

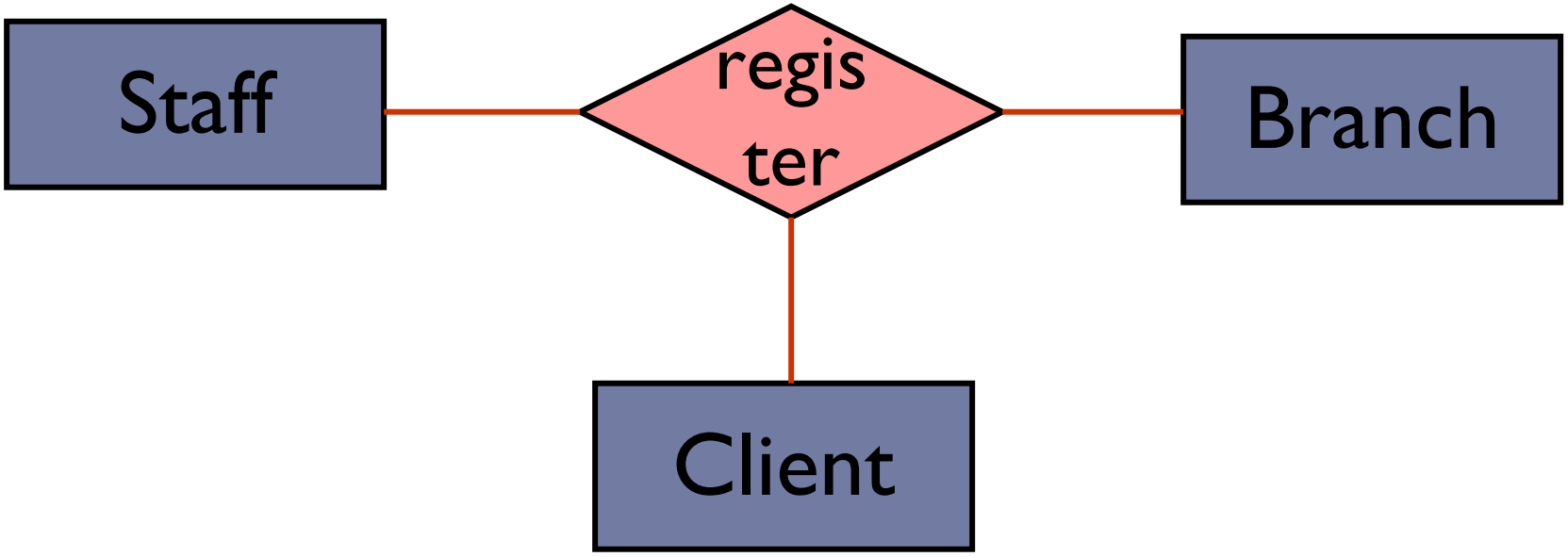
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 3 เอนทิตี้



Degree of Relationship : Ternary Relationship

Staff registers a client at a branch

พนักงานทำการลงทะเบียนลูกค้า ณ สาขา



Cardinality Constraints

- หมายถึง การระบุจำนวนสมาชิกของเอนทิตี้ที่มาสัมพันธ์กันในแต่ละความสัมพันธ์

ประกอบด้วย

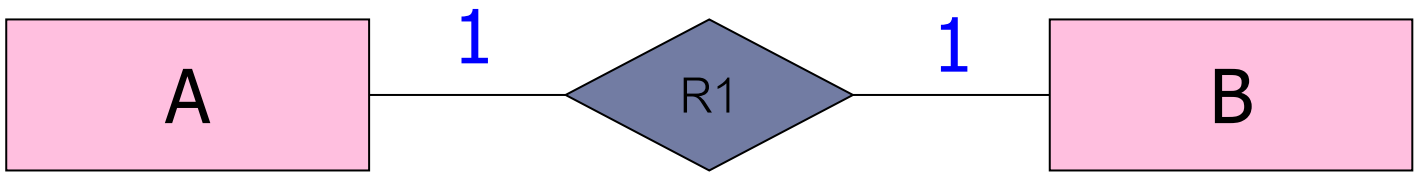
  - ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง(One-to-One Relationship)
  - ความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม(One-to-Many Relationship)
  - ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม(Many-to-Many Relationship)

1 : 1 Relationship

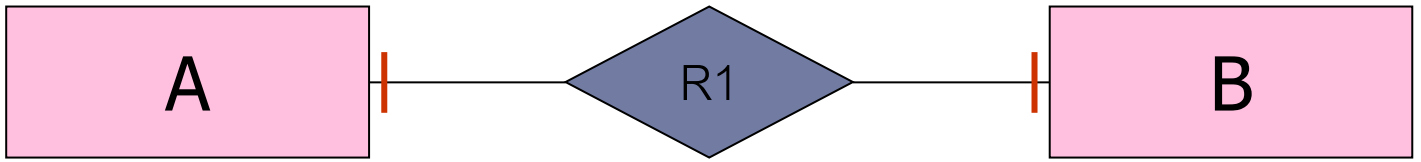
- เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งกับข้อมูลของอีกเอนทิตี้หนึ่งเพียง 1 รายการเท่านั้น
- ตัวอย่างเช่น อาจารย์ 1 คน เป็นคณบดีได้ 1 คณะ ในขณะที่ คณะวิชาแต่ละคณะมีคณบดี ได้ 1 คน/คณะ
- พนักงาน 1 คนมีที่จอดรถเพียง 1 ที่ และที่จอดรถแต่ละที่สามารถจอดรถโดยพนักงาน 1 คนเท่านั้น
- พนักงาน 1 คนเป็นผู้จัดการแผนกได้ 1 แผนกและแต่ละแผนกก็มีผู้จัดการได้เพียง 1 คน

1 : 1 Relationship

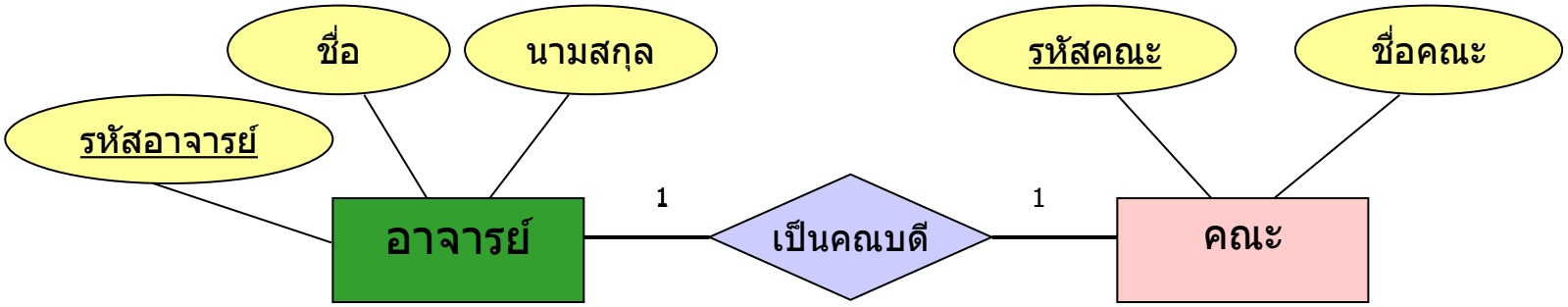
สัญลักษณ์แบบ Chen



สัญลักษณ์แบบ Crow's Foot



1 : 1 Relationship



รหัส	ชื่อ	นามสกุล
T1	เรวดี	พิพัฒน์สูงเนิน
T2	คุณาวุฒิ	บุญกว้าง
T3	นิพล	สังสุทธิ
T4	อารีรัตน์	วุฒิเสน
T5	ปัจจัย	พวงสุวรรณ

อาจารย์

รหัส	ชื่อคณะ
F1	วิทยาศาสตร์
F2	บริหารธุรกิจ
F3	วิศวกรรมศาสตร์
F4	ศิลปกรรมศาสตร์
F5	เกษตรศาสตร์

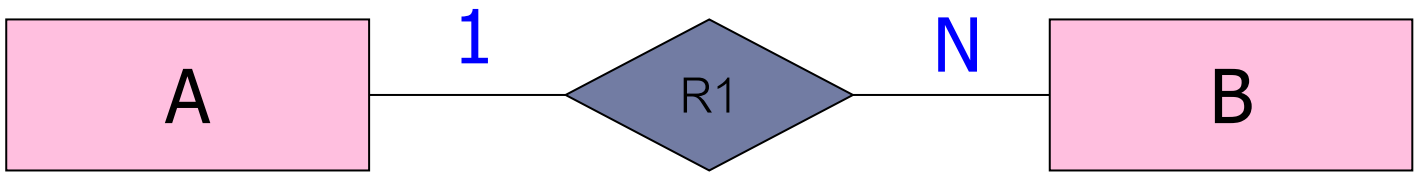
คณะวิชา

1 : N Relationship

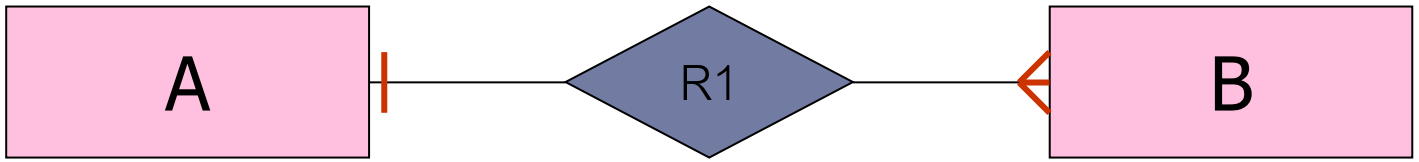
- เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเอนทิตี้หนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกเอนทิตี้หนึ่งมากกว่า 1 รายการ
- ตัวอย่างเช่น อาจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้หลายคน ในขณะที่นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียง 1 คน
- แผนก 1 แผนกมีพนักงานสังกัดได้หลายคน ในขณะที่พนักงานแต่ละคนสามารถสังกัดแผนกได้เพียง 1 แผนก

1 : N Relationship

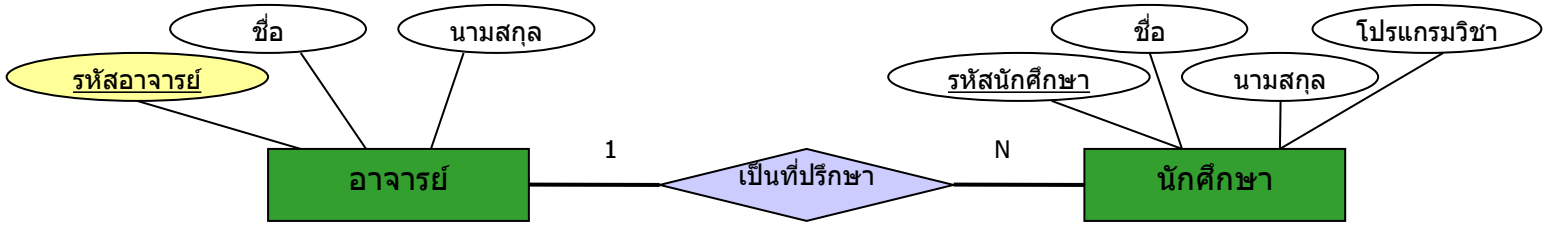
สัญลักษณ์แบบ Chen



สัญลักษณ์แบบ Crow's Foot



1 : N Relationship



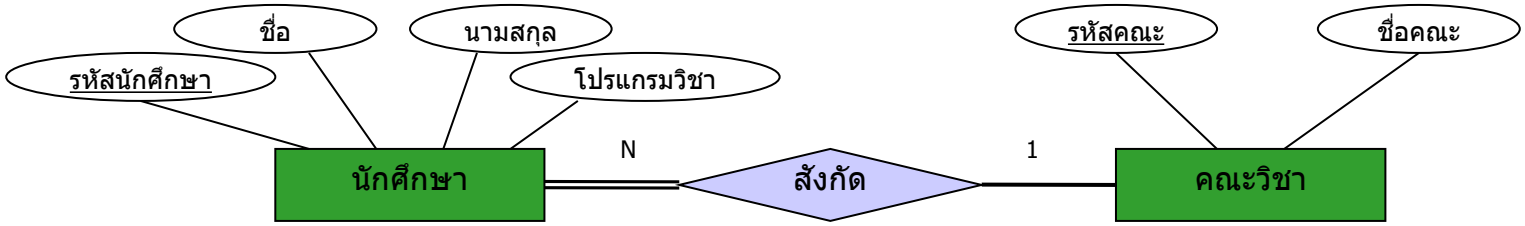
รหัส	ชื่อ	นามสกุล
T1	เรวดี	ทองอ่อน
T2	พนารัตน์	ศรีเชษฐา
T3	นิพล	สังสุทธิ
T4	อารีรัตน์	บุญทอง
T5	ปัจจัย	พวงสุวรรณ

อาจารย์

รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

นักศึกษา

1 : N Relationship



รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

นักศึกษา

รหัส	ชื่อคณะ
F1	วิทยาศาสตร์
F2	บริหารธุรกิจ
F3	วิศวกรรมศาสตร์
F4	ศิลปกรรมศาสตร์
F5	เกษตรศาสตร์

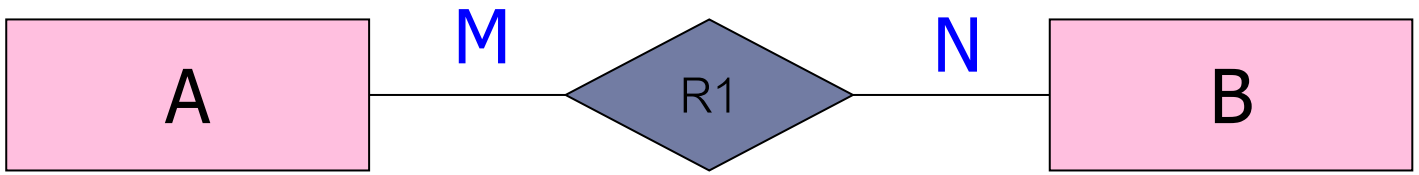
คณะวิชา

M : N Relationship

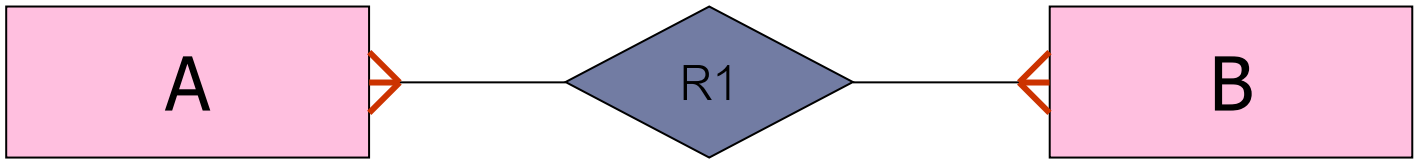
- เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างเอนทิตี้แบบกลุ่มต่อกลุ่ม
- ตัวอย่างเช่น นักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชาก็สามารถมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

M : N Relationship

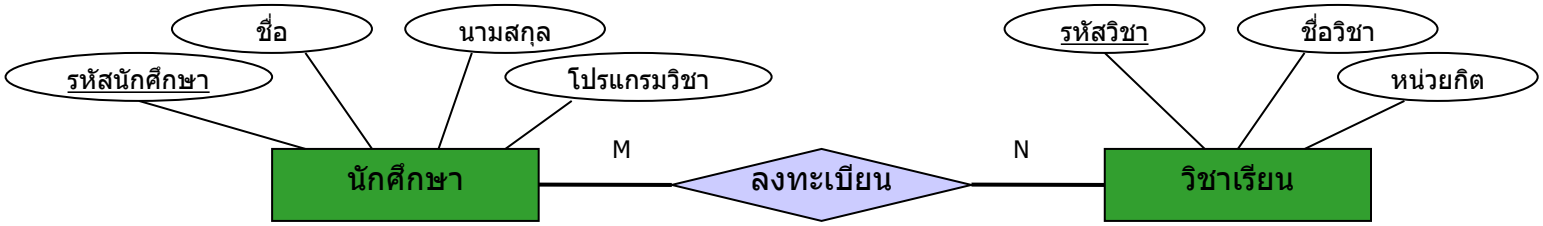
สัญลักษณ์แบบ Chen



สัญลักษณ์แบบ Crow's Foot



M : N Relationship



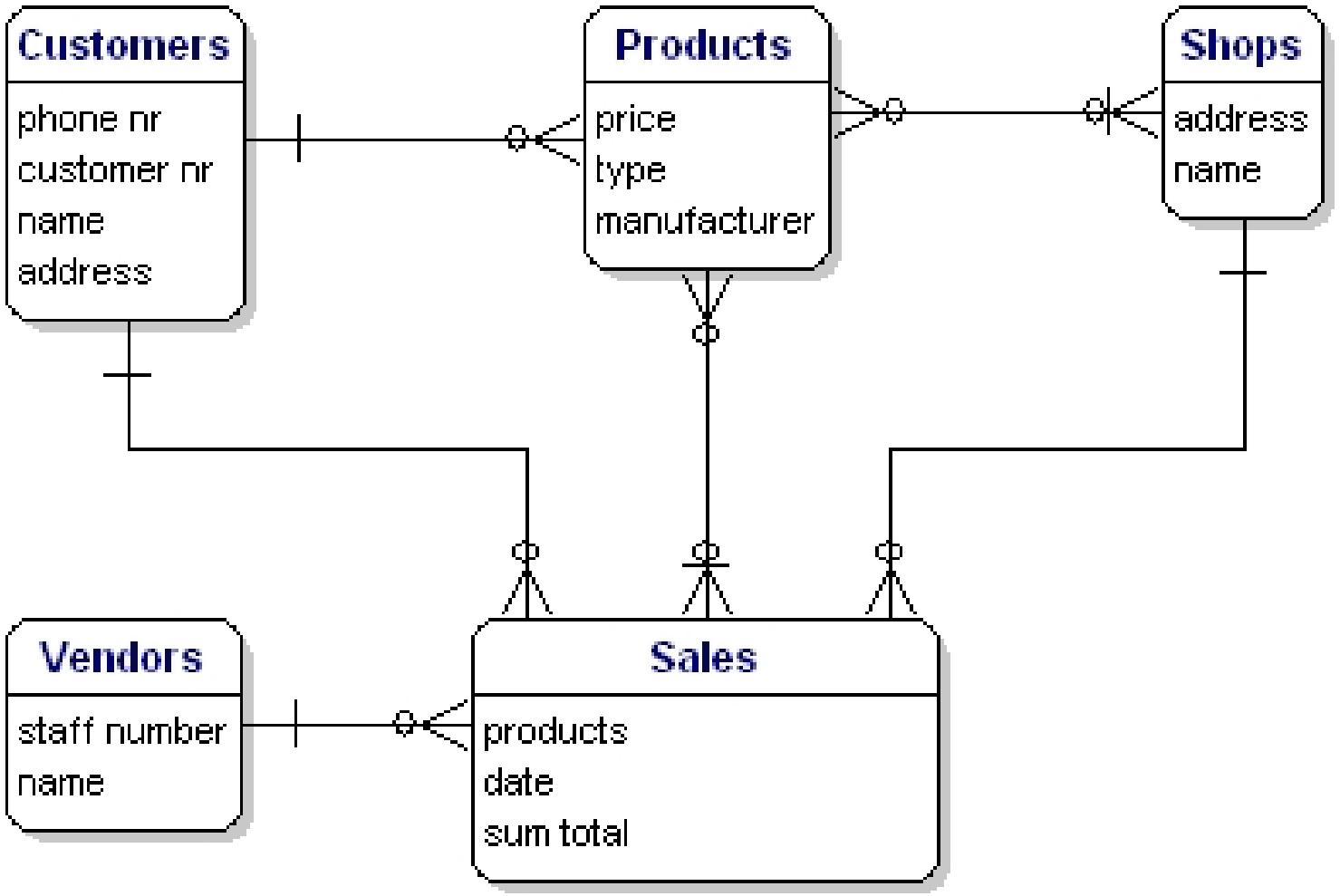
รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

นักศึกษา

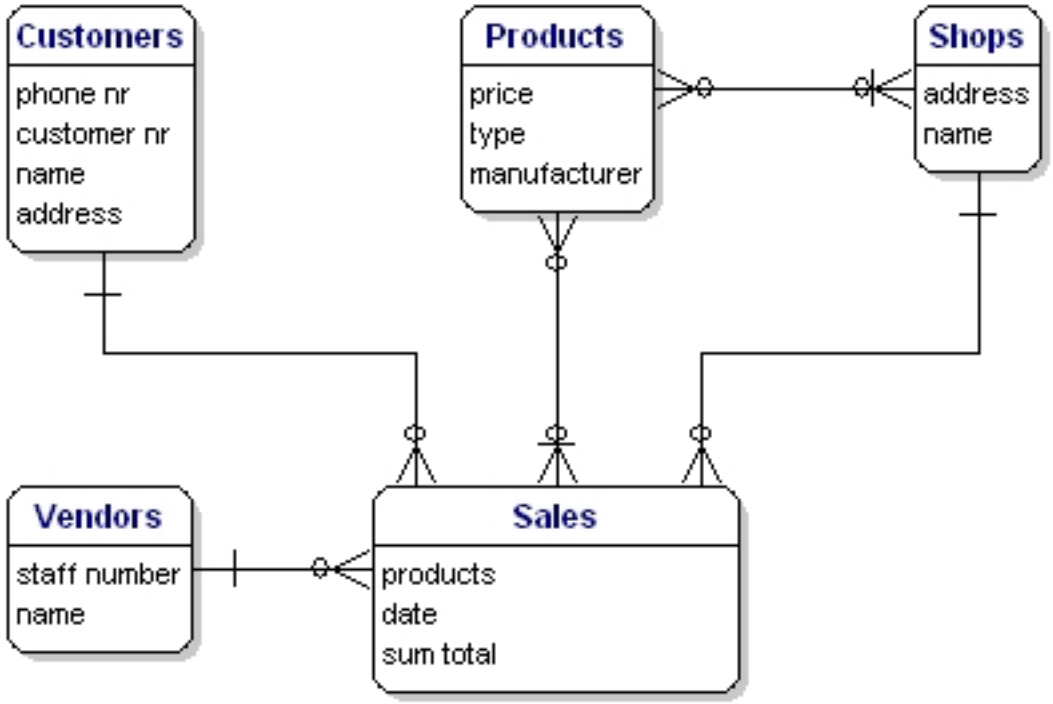
รหัส	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
Su1	ฐานข้อมูล	3
Su2	สื่อสารข้อมูล	3
Su3	แคลคูลัส	3
Su4	บัญชี1	3
Su5	อังกฤษ1	2

วิชาเรียน

ER Diagram (Crow's Foot)



Final Design



Participation Constraints

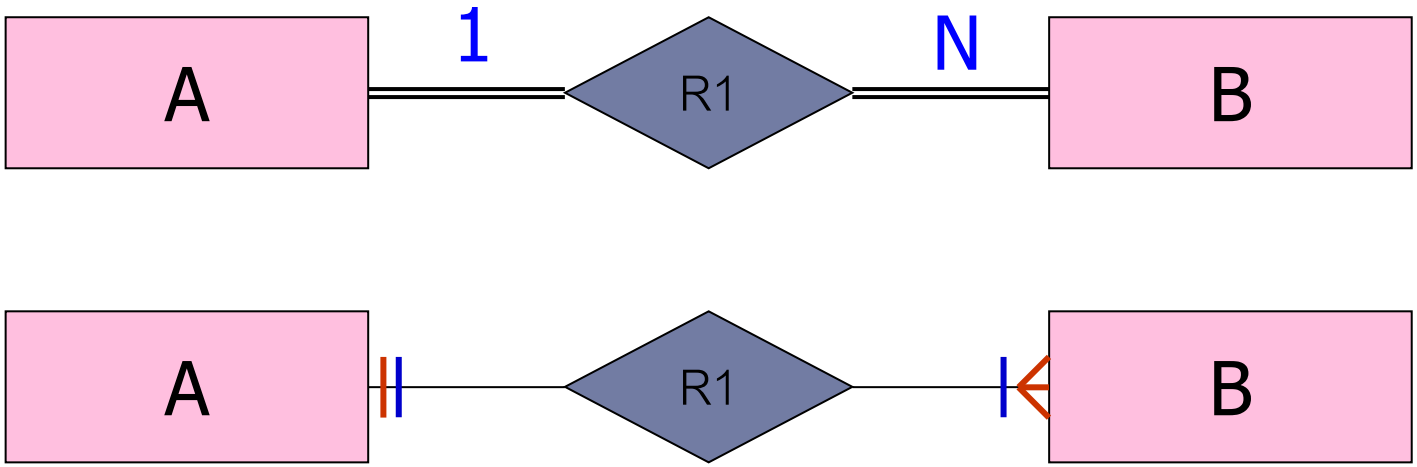
หมายถึง ข้อกำหนดในการมีส่วนรวมในความสัมพันธ์ของสมาชิกในเอนทิตี้

ประกอบด้วย 2 ข้อกำหนด คือ

- การมีส่วนร่วมแบบทั้งหมด(Total Participation หรือ Mandatory)
- การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน(Partial Participation หรือ Optional)

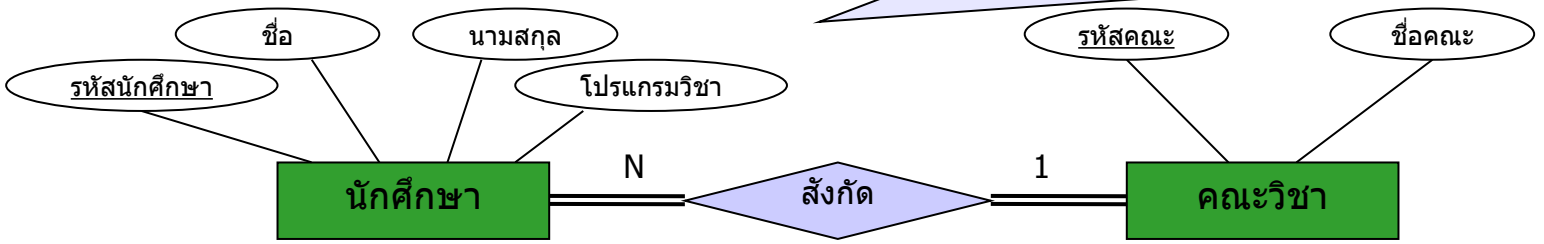
Total Participation

หมายถึง ทุกรายการในเอนทิตี้ A ต้องมีความสัมพันธ์แบบ R1 กับสมาชิกเอนทิตี้ B เสมอ



Total Participation

นักศึกษาทุกคนต้องสังกัดคณะวิชาได้คนละ 1 คณะ
และแต่ละคณะต้องมีนักศึกษามาสังกัดอย่างน้อย 1 คนหรือหลายคน



รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

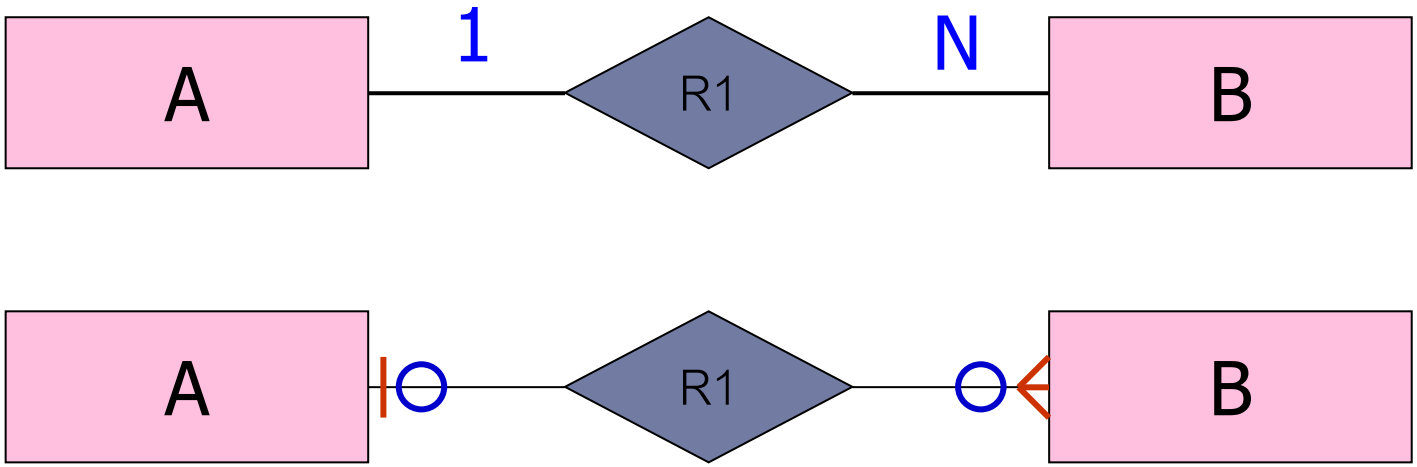
นักศึกษา

รหัส	ชื่อคณะ
F1	วิทยาศาสตร์
F2	บริหารธุรกิจ
F3	วิศวกรรมศาสตร์
F4	ศิลปกรรมศาสตร์
F5	เกษตรศาสตร์

คณะวิชา

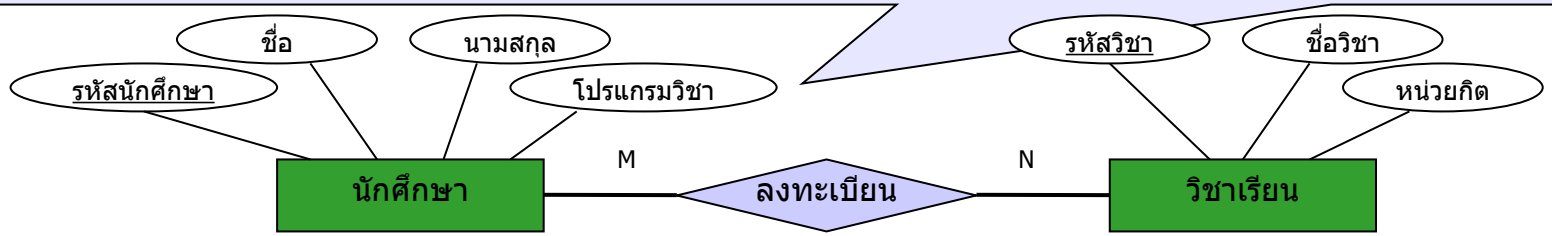
Partial Participation

หมายถึง รายการในเอนทิตี้ A อาจจะมีความสัมพันธ์แบบ R1 กับสมาชิกเอนทิตี้ B หรือไม่ก็ได้



Partial Participation

นักศึกษา(บางคน) สามารถลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ได้
และสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา แต่ละวิชาก็อนุญาตให้ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 คน



รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

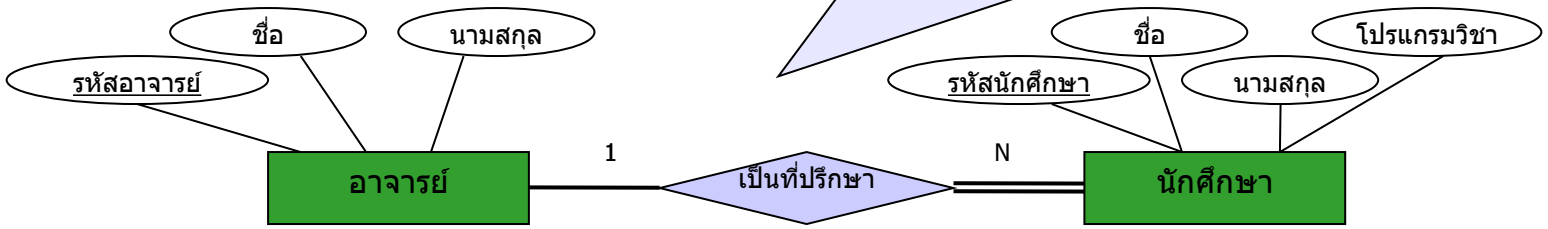
นักศึกษา

รหัส	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
Su1	ฐานข้อมูล	3
Su2	สื่อสารข้อมูล	3
Su3	แคลคูลัส	3
Su4	บัญชี1	3
Su5	อังกฤษ1	2

วิชาเรียน

Participation

อาจารย์(บางคน) เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้หลายคน แต่ในขณะที่นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน



รหัส	ชื่อ	นามสกุล
T1	เรวดี	ทองอ่อน
T2	พนารัตน์	ศรีเชษฐา
T3	นิพล	สังสุทธิ
T4	อารีรัตน์	บุญทอง
T5	ปัจจัย	พวงสุวรรณ

อาจารย์

รหัส	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
s1	วนิดา	สุขสันต์	คอมพิวเตอร์
s2	สมชาย	รักดี	โยธา
s3	จริงใจ	รักชีพ	คอมพิวเตอร์
s4	สถาพร	ช่วงโชติ	สัตวบาล
s5	จิราพร	แก้วมณี	โยธา
S6	ลินดา	ใจอ่อน	โยธา
S7	ชาติชาย	ปานพุ่ม	คอมพิวเตอร์

นักศึกษา

In Class Assignment

Please draw ER Diagrams showing that:

Card_Holder

Card

- ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบัตรได้ไม่เกิน 1 ใบ
- ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบัตรได้มากกว่า 1 ใบ
- ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของบัตรได้เพียง 1 ใบ
- ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของบัตรอย่างน้อย 1 ใบ

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Chen



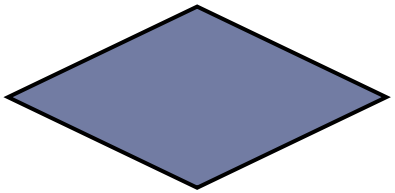
เอนทิตี้แบบปกติ



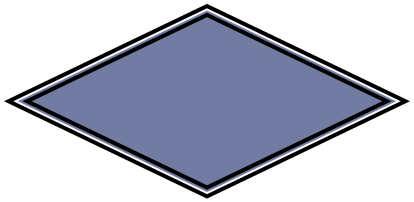
เอนทิตี้แบบอ่อน

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Chen



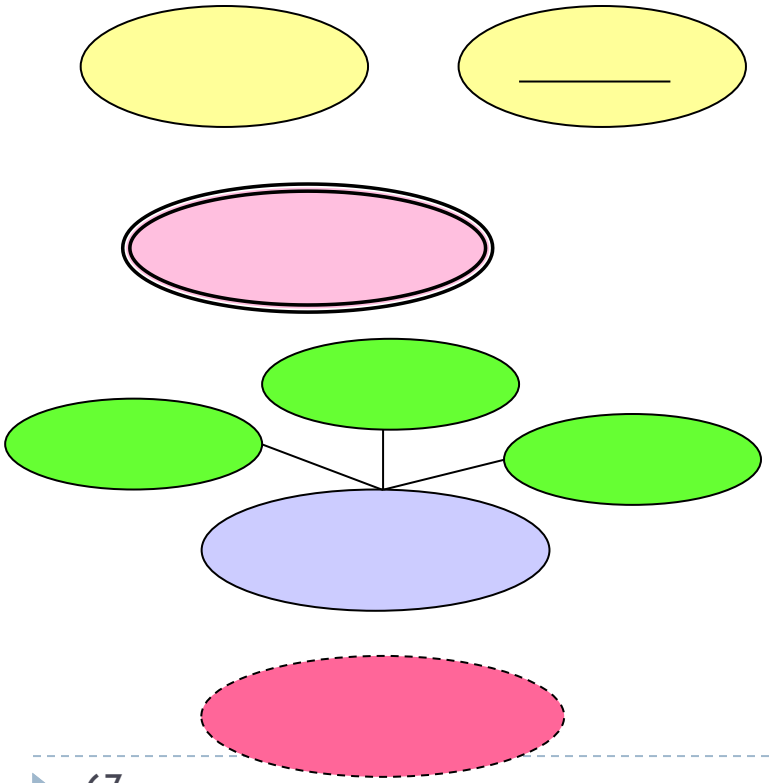
ความสัมพันธ์แบบปกติ



ความสัมพันธ์แบบ Existence Dependency

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Chen



แอททริบิวต์แบบ atomic attribute , single-valued attribute

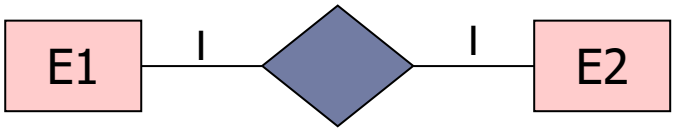
แอททริบิวต์แบบ multi-valued attribute

แอททริบิวต์แบบ composite attribute

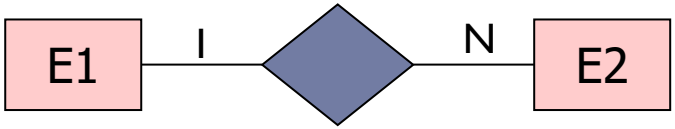
แอททริบิวต์แบบ Derive attribute

สัญลักษณ์ E-R Model

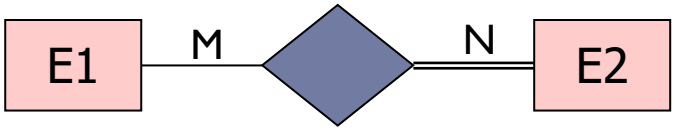
E-R Model แบบ Chen



ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ 1:1 แบบ Partial Participation



ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ 1:N แบบ Partial Participation



ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ M:N โดย E1 เป็นแบบ Partial Participation และ E2 เป็นแบบ Total Participation

สัญลักษณ์ E-R Model

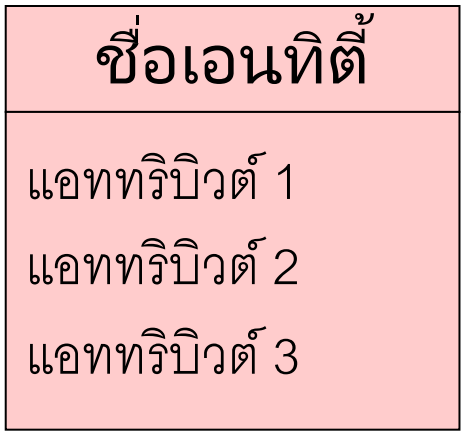
E-R Model แบบ Crow's Foot

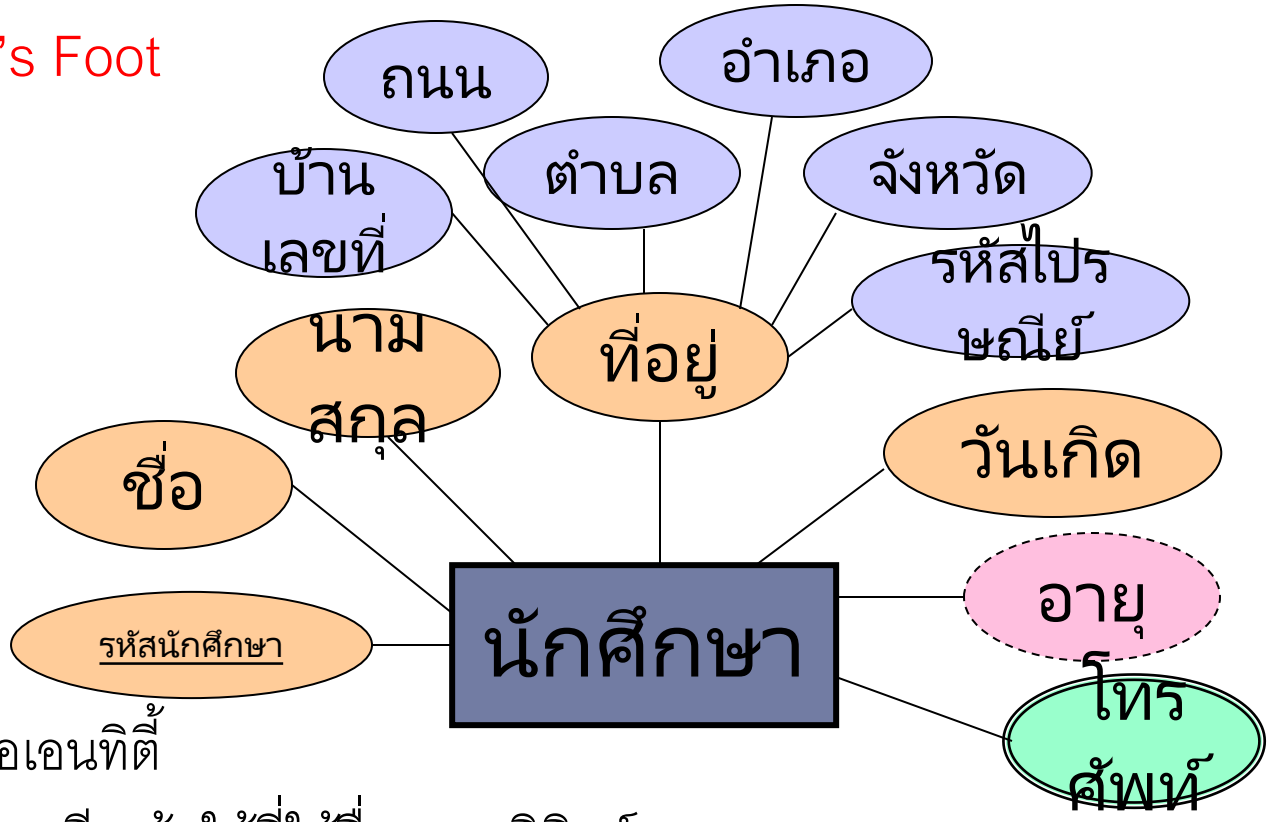
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ปกติ

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ปกติกับแบบอ่อนหรือแบบอ่อนกับแบบอ่อน

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Crow's Foot





เอนทิตี้ปกติและแอททริบิวต์

แอททริบิวต์จะแสดงข้างใต้ชื่อเอนทิตี้

โดยแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจะขีดเส้นใต้ที่ใต้ชื่อแอททริบิวต์

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Crow's Foot



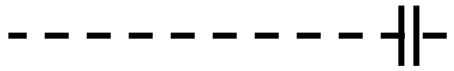
เอนทิตี้แบบอ่อนและแอททริบิวต์

แอททริบิวต์จะแสดงข้างใต้ชื่อเอนทิตี้

โดยแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์ร่วมของคีย์หลักจะขีดเส้นใต้ที่ใต้ชื่อแอททริบิวต์

สัญลักษณ์ E-R Model

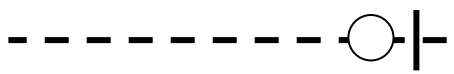
E-R Model แบบ Crow's Foot



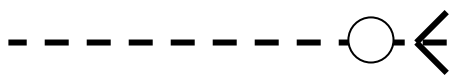
ความสัมพันธ์แบบ Mandatory One



ความสัมพันธ์แบบ Mandatory Many



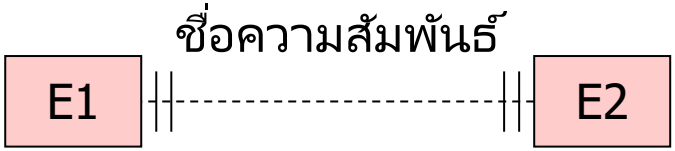
ความสัมพันธ์แบบ Optional One



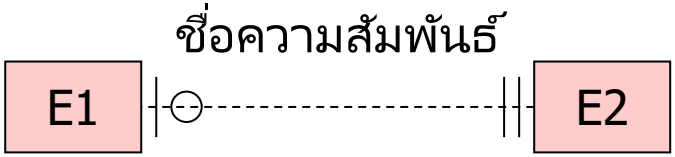
ความสัมพันธ์แบบ Optional Many

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Crow's Foot



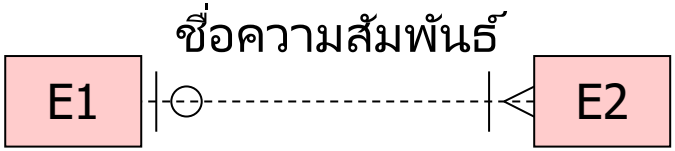
ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ 1:1 แบบ Total Participation (Mandatory)



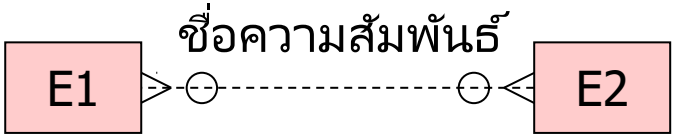
ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ 1:1 โดย E1 เป็นแบบ Partial Participation (Optional) และ E2 เป็นแบบ Total Participation (Mandatory)

สัญลักษณ์ E-R Model

E-R Model แบบ Crow's Foot



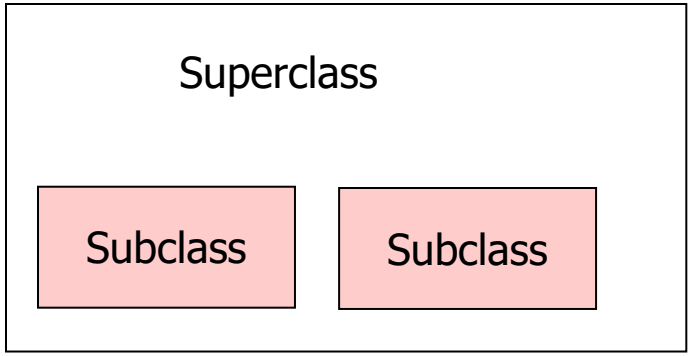
ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ 1:N โดย E1 เป็นแบบ Partial Participation (Optional) ส่วน E2 เป็นแบบ Total Participation (Mandatory)



ความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง E1 กับ E2 แบบ M:N แบบ Partial Participation (Optional)

สัญลักษณ์ E-R Model

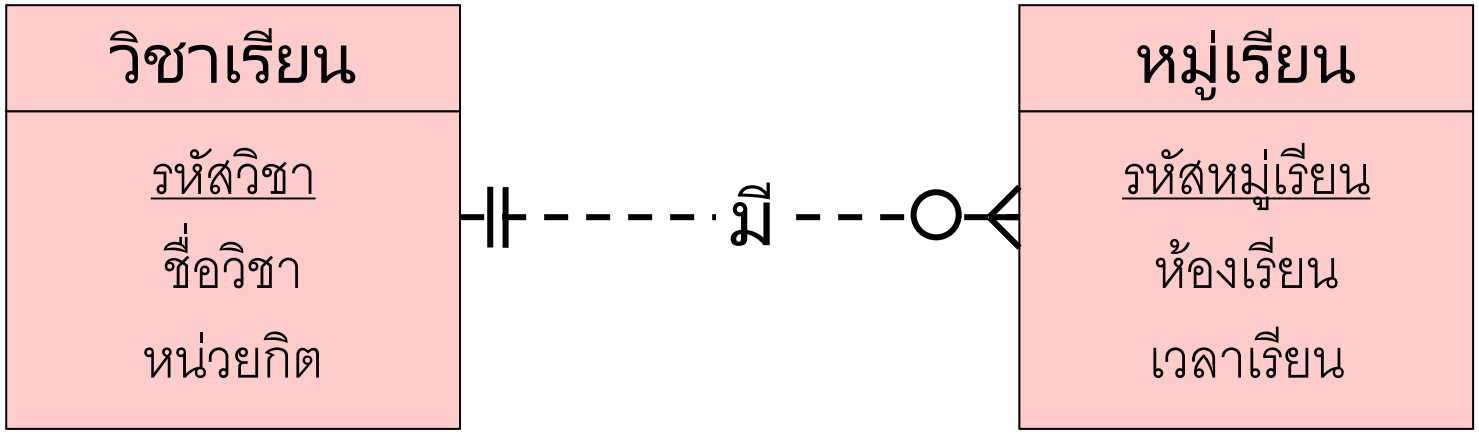
E-R Model แบบ Crow's Foot



สี่เหลี่ยมใหญ่แสดง Superclass และสี่เหลี่ยมย่อยแสดง Subclass
(Generalization / Specialization)

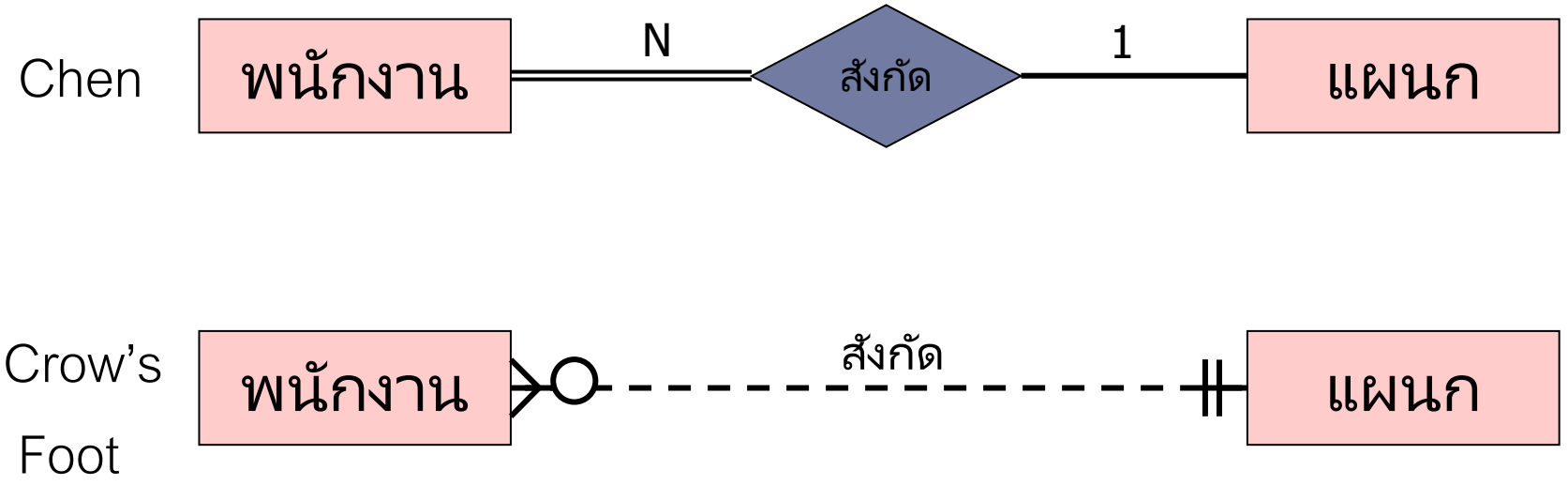
ตัวอย่าง ER แบบ Crow's Foot

วิชาเรียนสามารถมีหมู่เรียนได้หลายหมู่เรียน(*หรือไม่มีหมู่เรียนก็ได้*) แต่ในขณะที่แต่ละหมู่เรียน(*ทุกหมู่เรียน*)จะเปิดสอนได้เพียง 1 รายวิชา



เปรียบเทียบ E-R Model

แผนก 1 แผนกอาจจะมีพนักงานทำงานอยู่หรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานทุกคนต้องสังกัดแผนกเพียง 1 แผนกเท่านั้น



เปรียบเทียบ E-R Model

แผนก 1 แผนกอาจจะมีพนักงานทำงานอยู่หรือไม่ก็ได้ และพนักงานแต่ละคนจะสังกัดแผนกหรือไม่ก็ได้ แต่สังกัดได้ไม่เกิน 1 แผนก

Chen

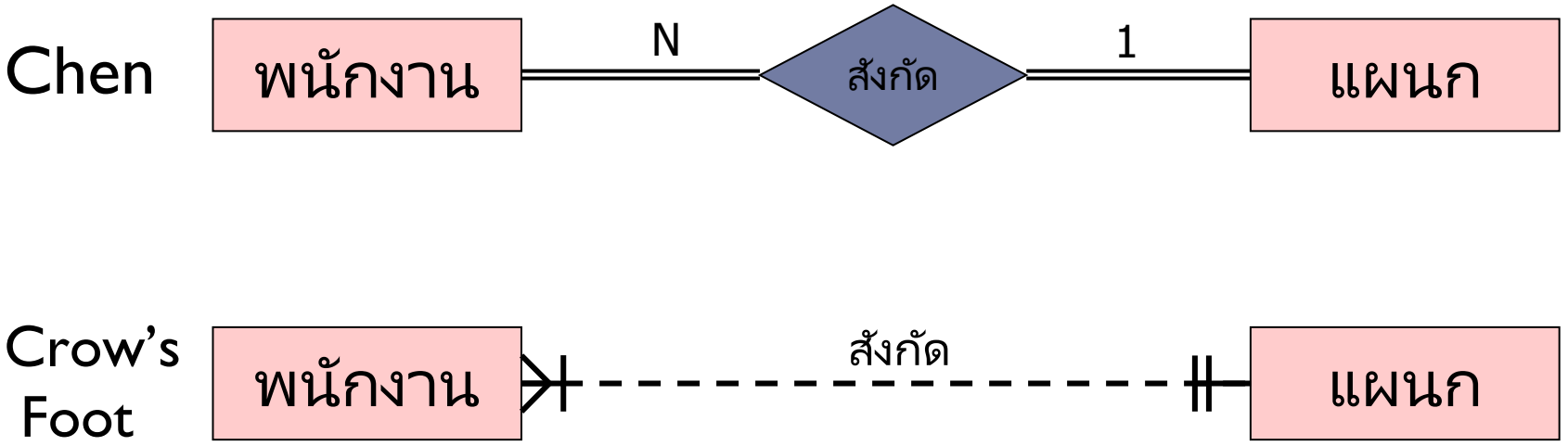


Crow's Foot



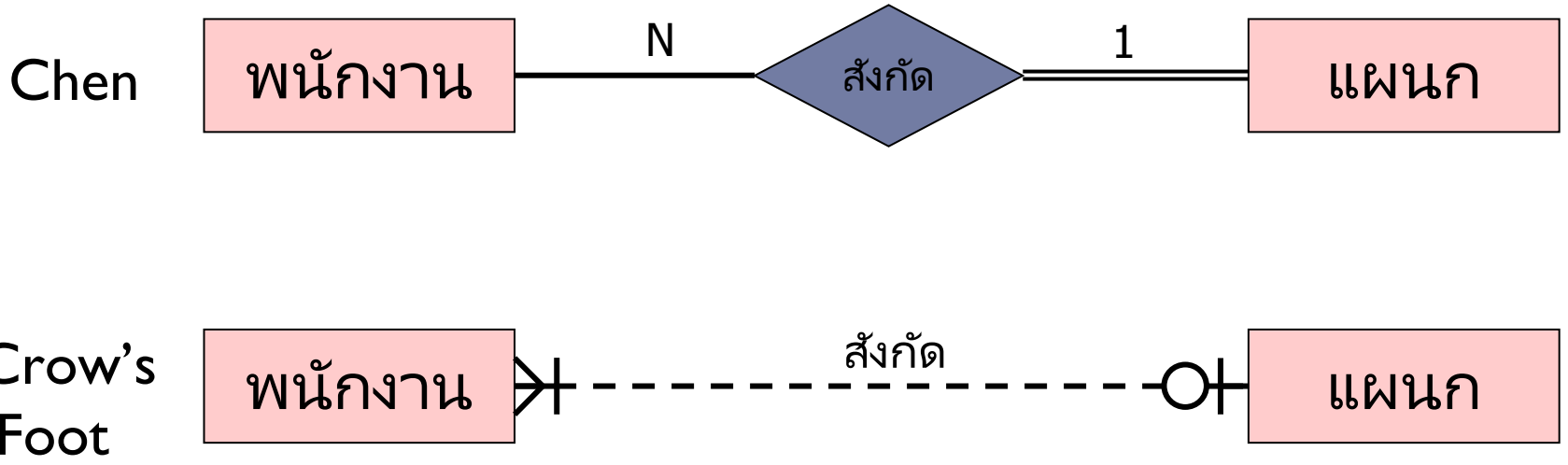
เปรียบเทียบ E-R Model

แผนกแต่ละแผนกจะต้องมีพนักงานทำงานอยู่ และพนักงานทุกคนต้องสังกัดแผนกเพียง 1 แผนกเท่านั้น



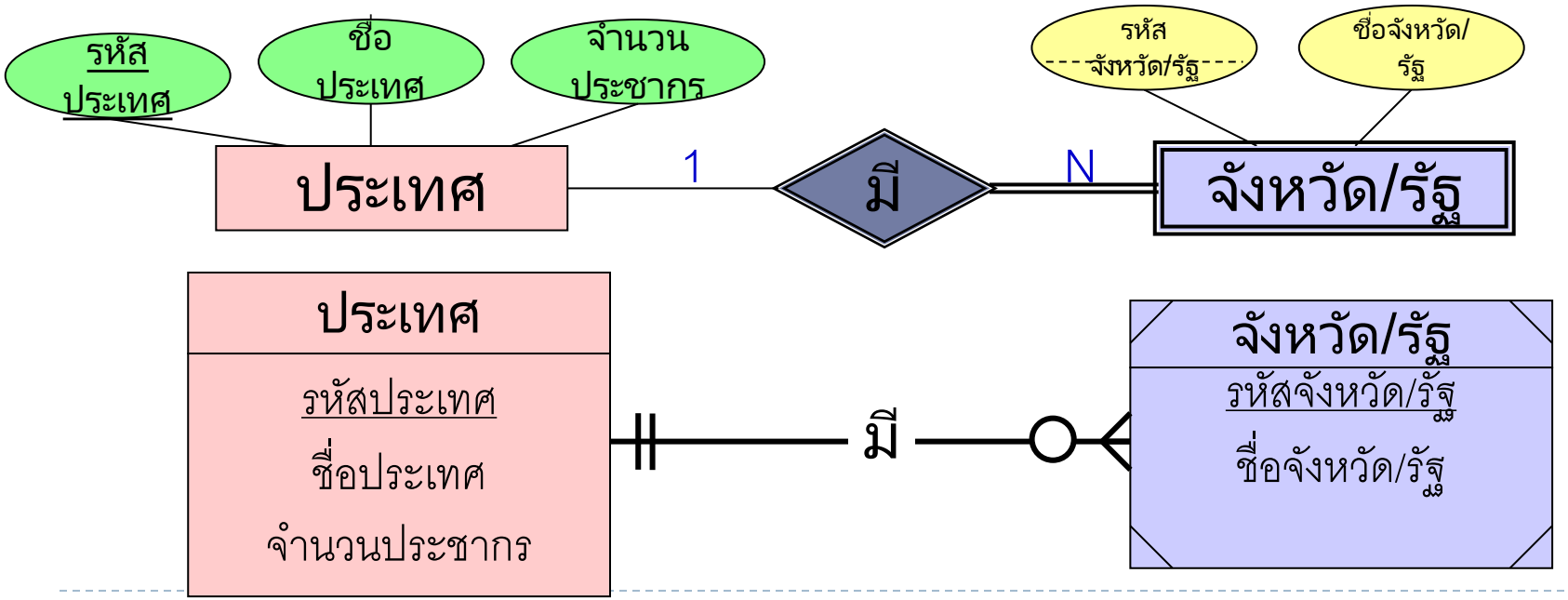
เปรียบเทียบ E-R Model

แผนก 1 แผนกจะต้องมีพนักงานทำงานอยู่ แต่พนักงานแต่ละคนจะสังกัดแผนกหรือไม่ก็ได้ แต่สังกัดได้ไม่เกิน 1 แผนก



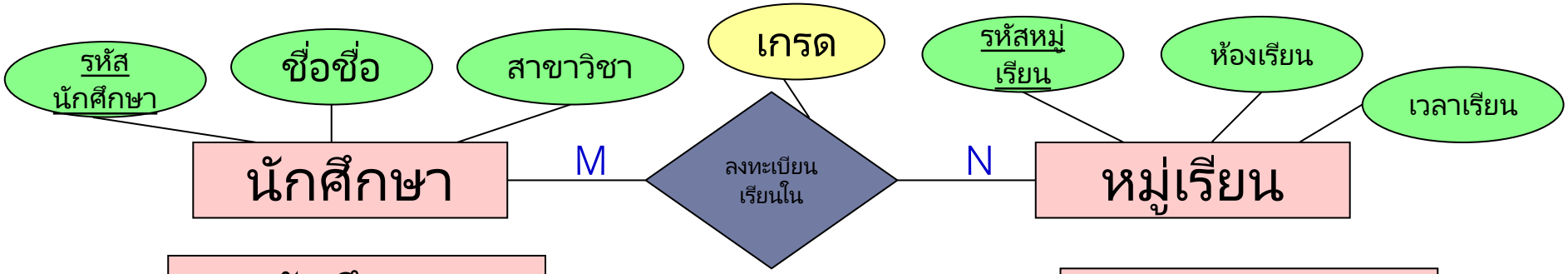
ตัวอย่าง ER แบบ Crow's Foot

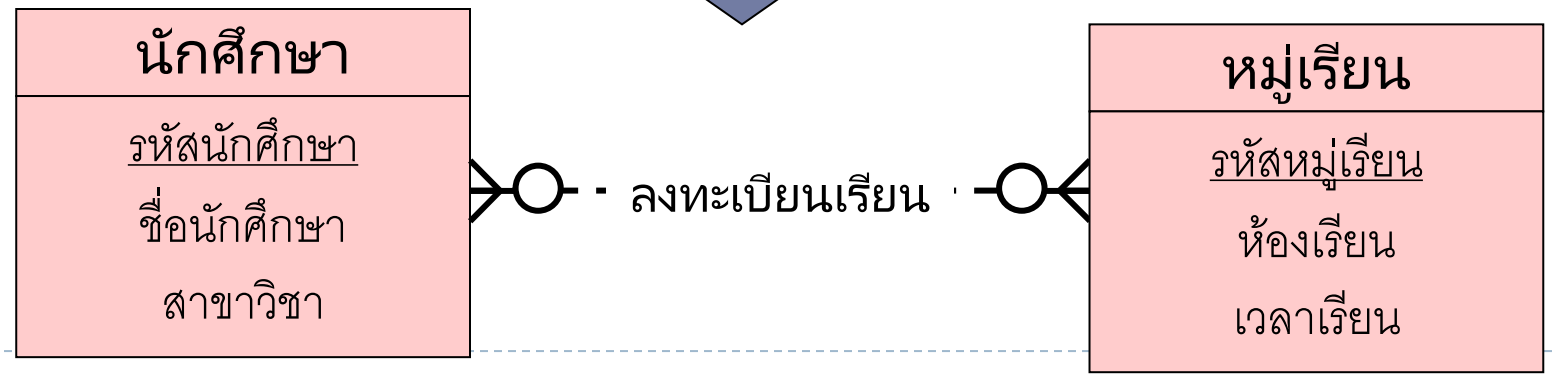
ประเทศสามารถมีจังหวัด/รัฐ ได้หลายจังหวัด/รัฐ (*หรือไม่มีก็ได้*) แต่ในขณะที่แต่ละจังหวัด/รัฐ(*ทุกจังหวัด/รัฐ*)จะเกิดขึ้นได้ต้องมีข้อมูลประเทศเกิดขึ้นก่อน และ 1 จังหวัด/รัฐ จะอยู่ในประเทศได้แค่ 1 ประเทศเท่านั้น

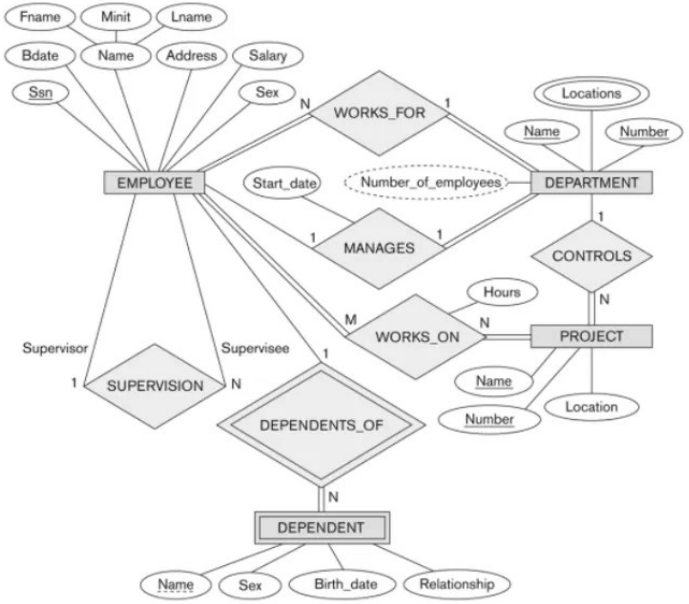


ตัวอย่าง ER แบบ Crow's Foot

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในหมู่เรียนได้คนละหลายหมู่เรียน(หรือไม่ลงทะเบียนเรียนในหมู่เรียนใดเลยก็ได้) และแต่ละหมู่เรียนก็สามารถมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน(หรือไม่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนเลยก็ได้)







ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER Model

Woottikarn Hongwiengchan

ขั้นตอนในการพัฒนา ER Diagram

ขั้นที่ 1 ศึกษาหน้าที่ของระบบงาน (Business Function) ว่ามีรายละเอียดของการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง มีข้อสมมุติฐาน(Business Rule) ของงานต่างๆ อะไรบ้าง

ขั้นที่ 2 กำหนดเอนทิตี้ที่ควรจะมีในระบบงานฐานข้อมูล

ขั้นที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ และข้อกำหนดต่างๆ

ขั้นที่ 4 กำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละเอนทิตี้

ขั้นที่ 5 ระบุคีย์หลักของแต่ละเอนติตี้

ขั้นที่ 6 นำองค์ประกอบในขั้นที่ 2 – 5 มาแทนด้วยสัญลักษณ์

CASE STUDY 1

Woottikarn Hongwiengchan

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อกำหนดของระบบงาน

บริษัทรับฝากขายบ้านแห่งหนึ่งต้องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้

- บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่หลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งมีตัวแทนนายหน้าทำงานประจำสำนักงานหลายคน
- ตัวแทนแต่ละคนจะเก็บรายการบ้านที่ต้องการฝากขายที่แต่ละคนได้รับการติดต่อให้ขาย ซึ่งบ้านที่มาฝากขายแต่ละแห่งจะถูกดูแลโดยตัวแทนคนใดคนหนึ่ง
- เจ้าของบ้านที่มาฝากขายแต่ละคนสามารถมาฝากขายบ้านกับบริษัทได้หลายหลัง

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อกำหนดของระบบงาน

- ข้อมูลที่จำเป็นของสำนักงานที่จัดเก็บได้แก่ รหัสสำนักงาน , ชื่อผู้จัดการสำนัก , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร และที่อยู่
- ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับตัวแทนได้แก่ รหัสตัวแทน , ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
- ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับบ้านได้แก่ รหัสบ้าน , ที่ตั้ง(บ้านเลขที่ , ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์),จำนวนห้องนอน , จำนวนห้องน้ำ,พื้นที่ , คอมมิสชัน,ราคาขาย
- ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับเจ้าของบ้าน ได้แก่ รหัสประจำตัว,ชื่อ, นามสกุล,โทรศัพท์

ขั้นที่ 2 กำหนดเอนทิตี้

สำนักงาน

ตัวแทน

เจ้าของบ้าน

บ้าน

ขั้นที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์

บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่หลายแห่ง โดยในแต่ละแห่งมีตัวแทนนายหน้าทำงานประจำสำนักงานหลายคน

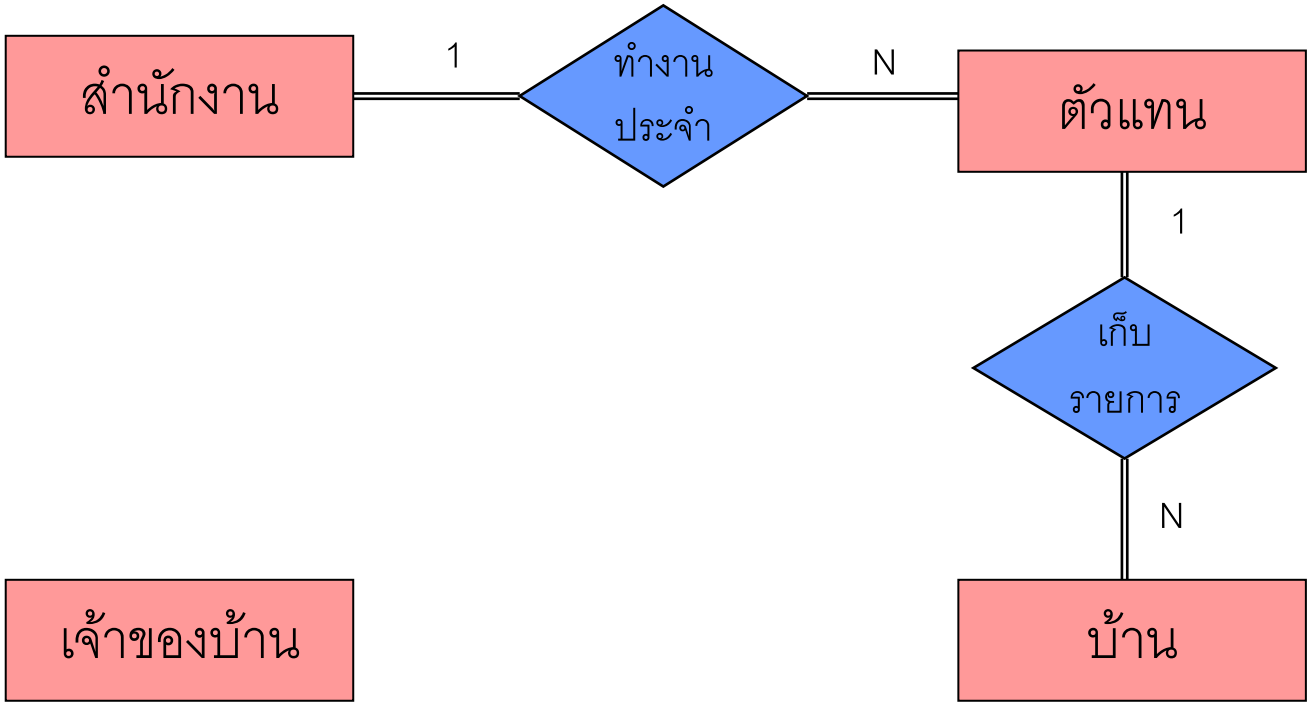


เจ้าของบ้าน

บ้าน

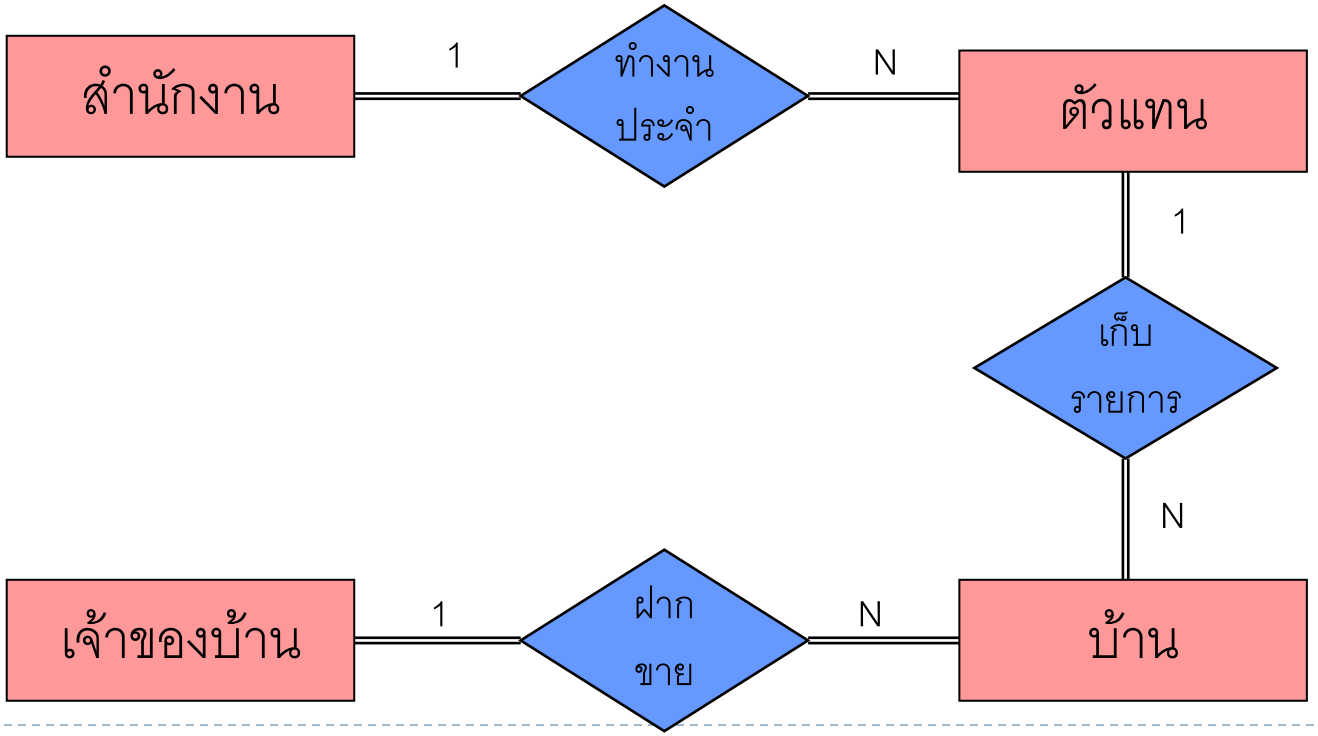
ขั้นที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์

ตัวแทนแต่ละคนจะเก็บรายการบ้านที่ต้องการฝากขายที่แต่ละคนได้รับการติดต่อให้ขาย ซึ่งบ้านที่มาฝากขายแต่ละแห่งจะถูกดูแลโดยตัวแทนคนใดคนหนึ่ง



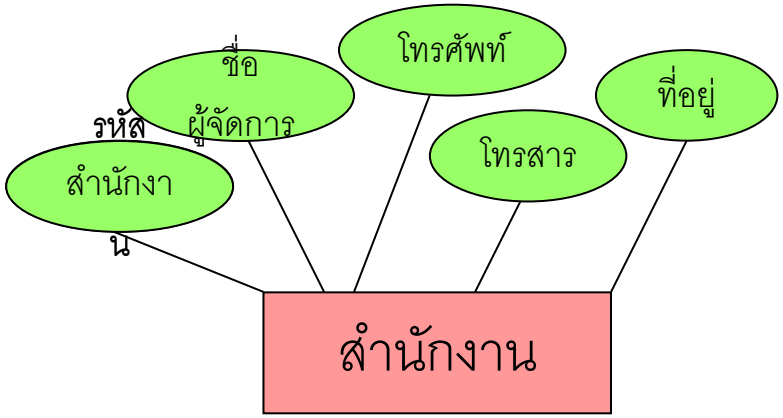
ขั้นที่ 3 กำหนดความสัมพันธ์

เจ้าของบ้านที่มาฝากขายแต่ละคนสามารถมาฝากขายบ้านกับบริษัทได้หลายหลัง



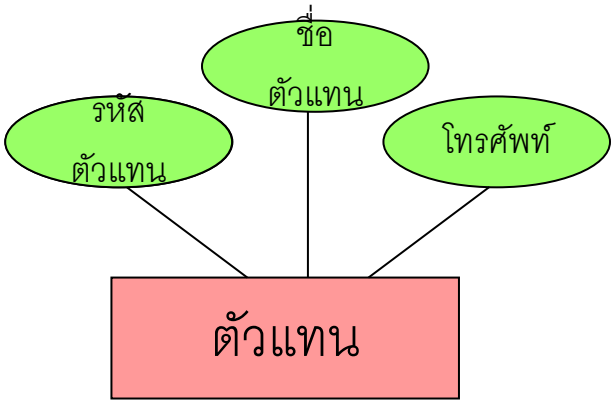
ขั้นที่ 4 กำหนดแอททริบิวต์

ข้อมูลที่จำเป็นของสำนักงานที่จัดเก็บได้แก่ รหัสสำนักงาน , ชื่อผู้จัดการสำนัก , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร และที่อยู่



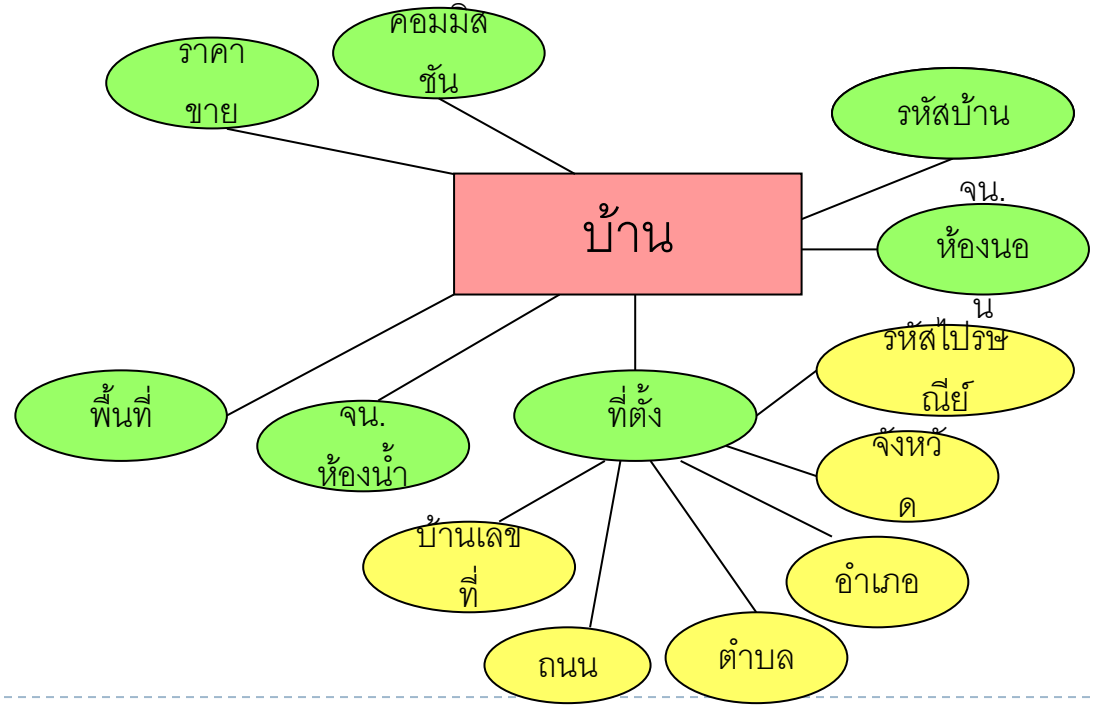
ขั้นที่ 4 กำหนดแอททริบิวต์

ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับตัวแทนได้แก่ รหัสตัวแทน , ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์



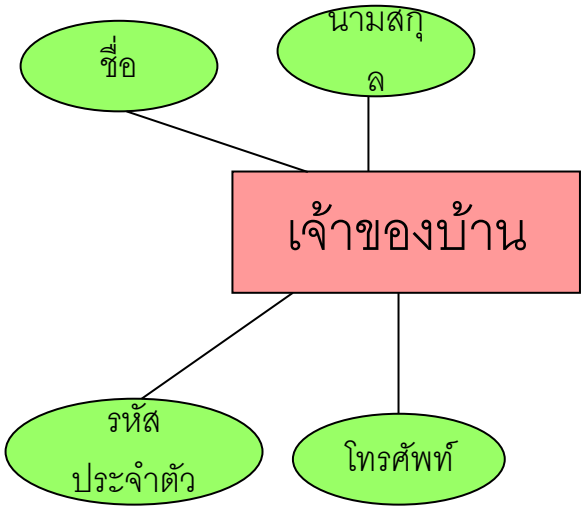
ขั้นที่ 4 กำหนดแอททริบิวต์

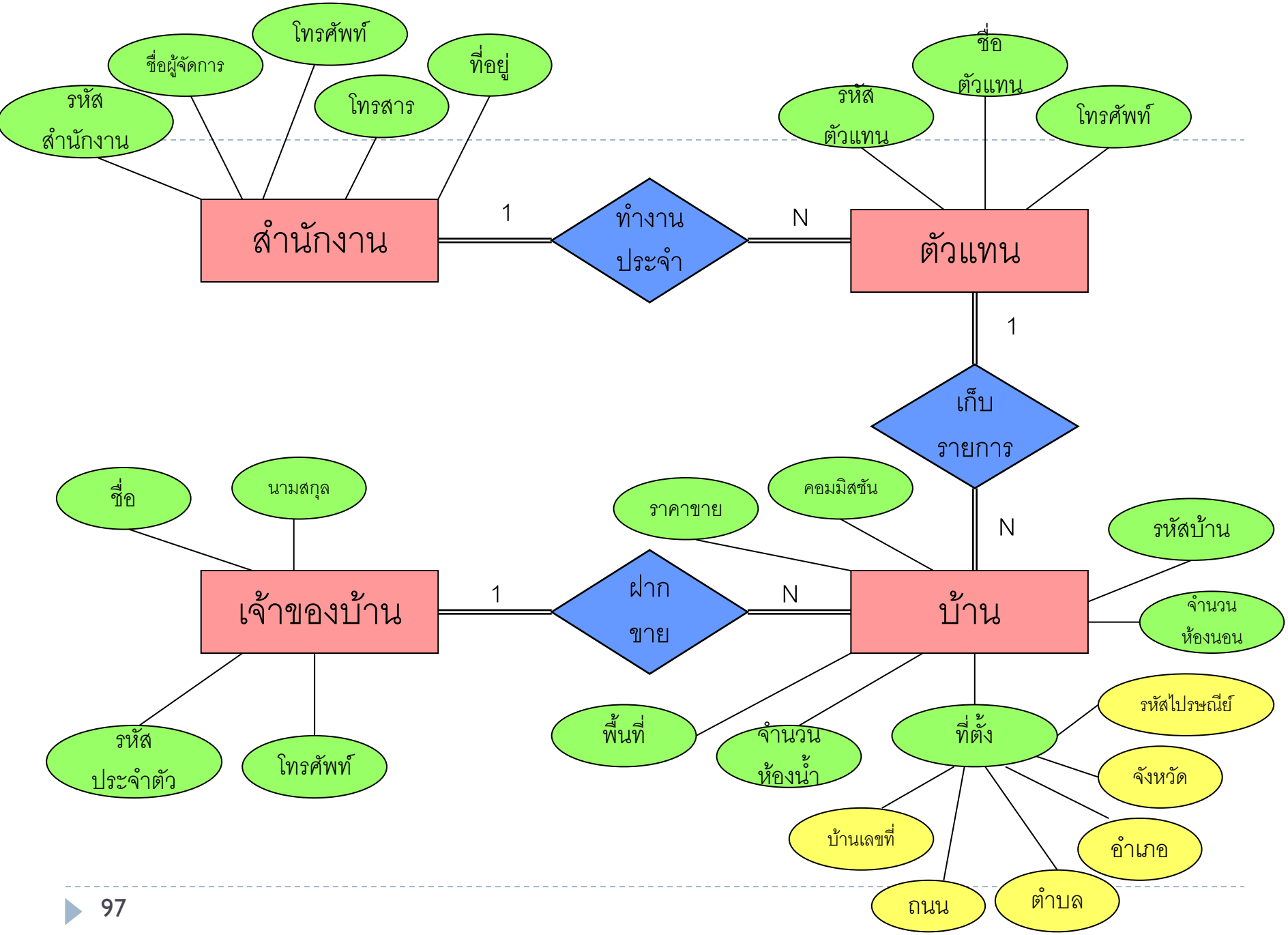
ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับบ้านได้แก่ รหัสบ้าน , ที่ตั้ง(บ้านเลขที่ , ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด ,รหัสไปรษณีย์),จำนวนห้องนอน , จำนวนห้องน้ำ,พื้นที่ , คอมมิสชัน,ราคาขาย



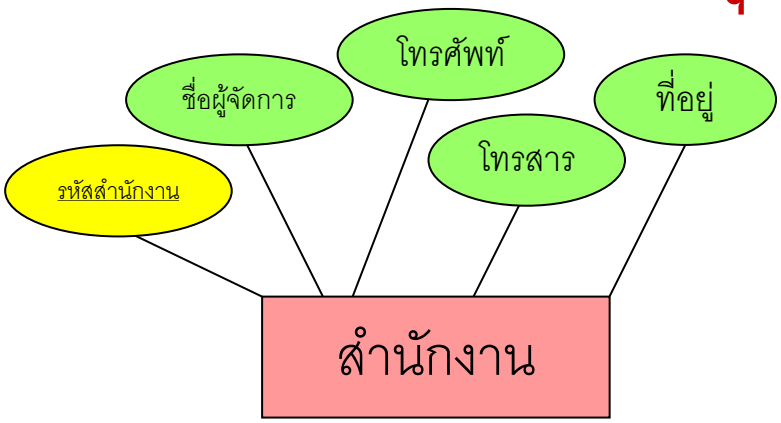
ขั้นที่ 4 กำหนดแอททริบิวต์

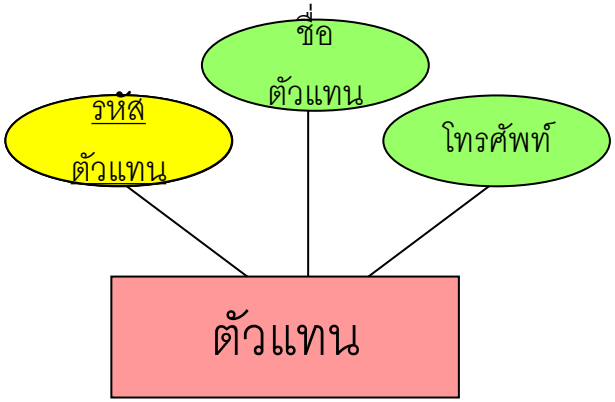
ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับเจ้าของบ้าน ได้แก่ รหัสประจำตัว,ชื่อ, นามสกุล,โทรศัพท์

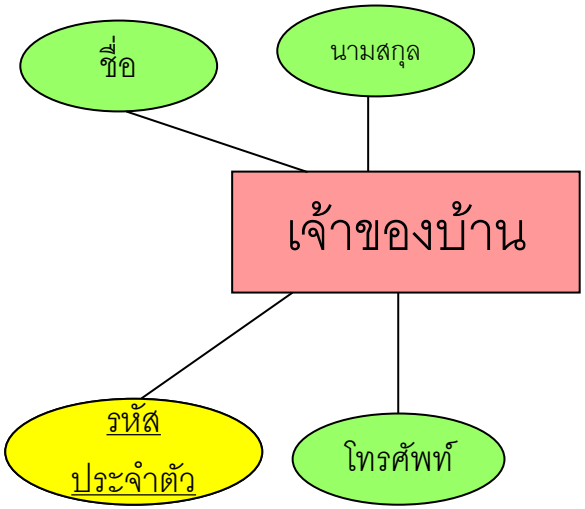


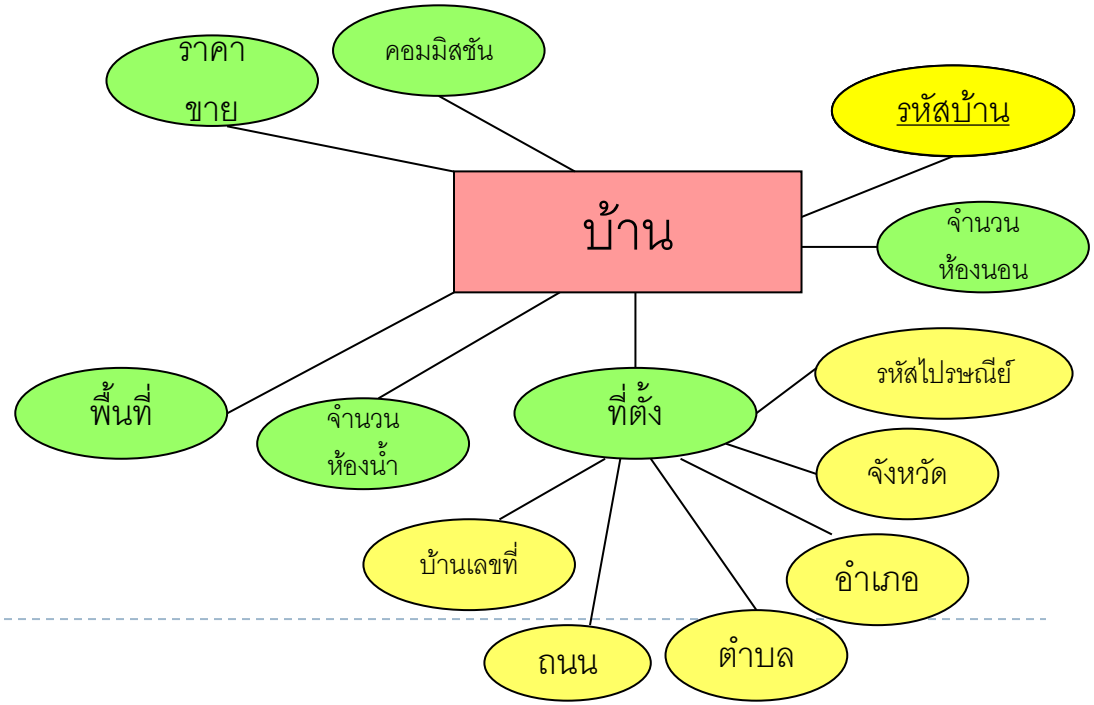

โทรศัพท์
ชื่อผู้จัดการ
ที่อยู่
รหัส
สำนักงาน
โทรสาร
สำนักงาน
1
ทำงาน
ประจำ
N
ตัวแทน
ชื่อ
ตัวแทน
รหัส
ตัวแทน
โทรศัพท์
1
เก็บ
รายการ
N
ชื่อ
นามสกุล
เจ้าของบ้าน
1
ฝาก
ขาย
N
บ้าน
ราคาขาย
คอมมิสชัน
รหัสบ้าน
จำนวน
ห้องนอน
รหัส
ประจำตัว
โทรศัพท์
พื้นที่
จำนวน
ห้องน้ำ
ที่ตั้ง
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่

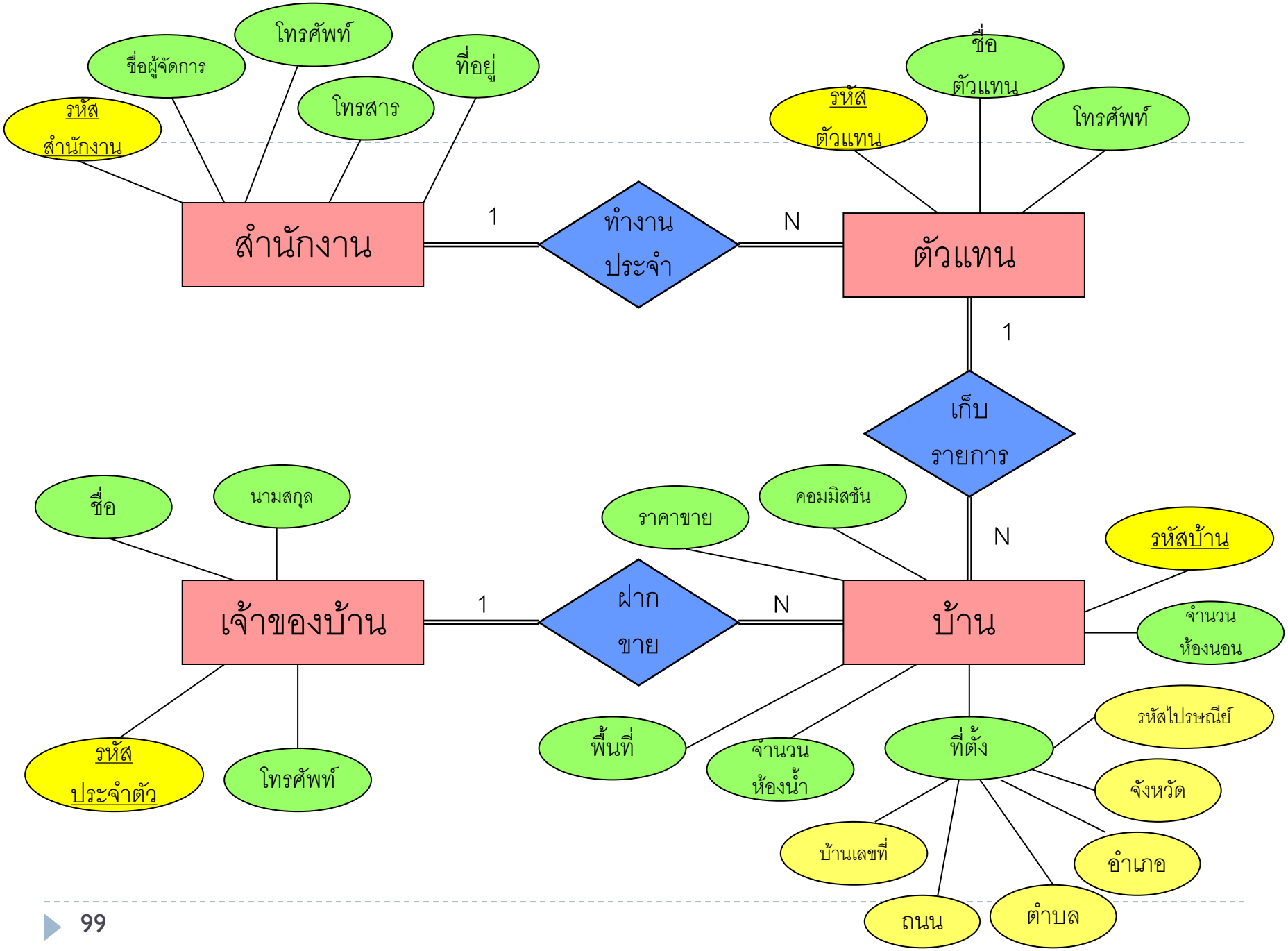
ขั้นที่ 5 กำหนดกุญแจหลัก





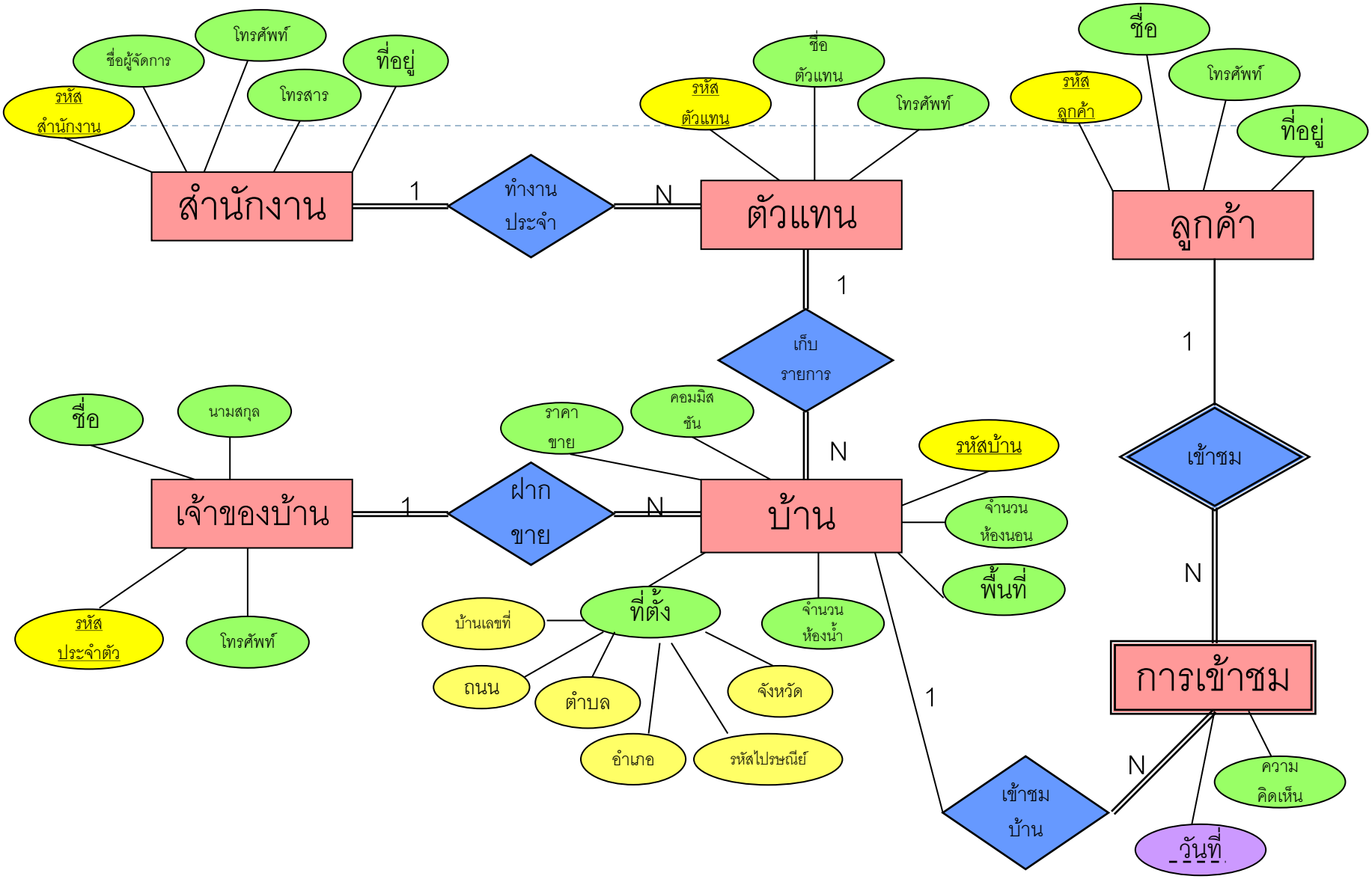





โทรศัพท์
ชื่อผู้จัดการ
ที่อยู่
รหัส
สำนักงาน
โทรสาร
สำนักงาน
1
ทำงาน
ประจำ
N
ตัวแทน
ชื่อ
ตัวแทน
รหัส
ตัวแทน
โทรศัพท์
1
เก็บ
รายการ
N
ชื่อ
นามสกุล
เจ้าของบ้าน
1
ฝาก
ขาย
N
บ้าน
ราคาขาย
คอมมิสชัน
รหัสบ้าน
จำนวน
ห้องนอน
รหัส
ประจำตัว
โทรศัพท์
พื้นที่
จำนวน
ห้องน้ำ
ที่ตั้ง
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ถนน
บ้านเลขที่

เพิ่มเติม

- จากการดำเนินการแบบเดิมที่กล่าวมา บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วย รหัสลูกค้า , ชื่อ, ที่อยู่ , โทรศัพท์
- ลูกค้าจะมีการติดต่อเพื่อขอเข้าชมบ้านที่ฝากขาย โดยสามารถเข้าชมบ้านได้หลายครั้งหลายหลัง แต่จะอนุญาตให้เข้าชมบ้านแค่วันละหลังเท่านั้น โดยในการเข้าชมแต่ละครั้งจะมีการจัดเก็บข้อมูล วันที่เข้าชม , ความคิดเห็น , ลูกค้าที่เข้าชม , บ้านที่เข้าชม
- ในแต่ละวันก็จะมีลูกค้าเข้าชมบ้านแต่ละหลังได้หลายคน


สำนักงาน
รหัส สำนักงาน
ชื่อผู้จัดการ
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่
1
ทำงาน ประจำ
N
ตัวแทน
รหัส ตัวแทน
ชื่อ ตัวแทน
โทรศัพท์
1
เก็บ รายการ
N
ลูกค้า
รหัส ลูกค้า
ชื่อ
โทรศัพท์
ที่อยู่
1
เข้าชม
N
การเข้าชม
วันที่
ความ คิดเห็น
N
เข้าชม บ้าน
1
เจ้าของบ้าน
ชื่อ
นามสกุล
รหัส ประจำตัว
โทรศัพท์
1
ฝาก ขาย
N
บ้าน
รหัสบ้าน
จำนวน ห้องนอน
พื้นที่
จำนวน ห้องน้ำ
ราคา ขาย
คอมมิส ชัน
ที่ตั้ง
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

Group Assignment: DB Design

- แบ่งกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่ม และ ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
- ออกแบบ User Interface วาดภาพ และ ทำ Mock-up ตัวอย่าง (GUI)
- ออกแบบ ER Diagram อย่างคร่าวๆ
  - หาข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการจัดเก็บ
  - ระบุ Entity
  - หาความสัมพันธ์ ระบุ 1:1 1:m m:m
  - ระบุ Attribute
- ส่งสไลด์นำเสนอที่ Group Assignment : DB Design
- ทุกคนในกลุ่มต้องทำการส่ง Slide มาด้วย